칠곡경북대학교병원

소아응급의학

2026.10.

응급의학 · 의학과 1학년

KNUH 칠곡경북대학교병원

KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL

필야) 올해 처음 생긴 수업인 것 같은데,
흠... 시험문제는 이전 시험 패턴에서 벗어나지 않는다는 것이 무슨 말인지 잘 모르겠으나
저는 진짜 기출은 찾지 못해서 혹시 찾으신 분들은 제보해주시면 감사하겠습니다 ㅜㅠ.

교수님 슬라이드가 굉장히 많았는데, 수업 내용과 크게 관련없는 사진은
굳이 필야에 넣지 않았습니다.

첫번째 시간은 소아응급의학의 개론 (소아응급의학이 성인응급의학과 다른 점이 어떤 점인지, 소아들만의 특징이 무엇인지)
두번째 시간은 증례들 위주로 진행

**시험문제는 4문제,
PPT 안에서 낼 것이다.**







CONTENTS

01 소아응급의학이란?

02 소아 환자 평가

03 소아 기본소생술 (BLS)

04 소아 전문소생술 (PALS)

05 증례



01

소아응급의학이란?

작은 성인이 아니다



✱ 성별 · 연령별

- 연령별 응급실 이용현황을 살펴보면 60-69세(15.1%), 50-59세(12.9%), 80세 이상(12.8%) 순으로 응급실을 이용하였음
- 성별로 살펴보면 남자의 경우 60-69세(16.0%), 70-79세(13.1%), 50-59세(13.0%) 순으로, 여자의 경우 80세 이상(15.0%), 60-69세(14.1%), 50-59세(12.7%) 순으로 응급실을 이용하였음

소아응급은 크게 나이로 구분한다.
병원마다 응급실에서 소아들을 받아주는 나이가 다른데,
칠곡경대병원의 경우 18세 미만 환자는 다 소아로 받고,
동인동 경대병원의 경우 15세를 기준으로 한다.

나이의 범위가 꽤 넓다 (신생아 ~ 고등학생)

17.7%

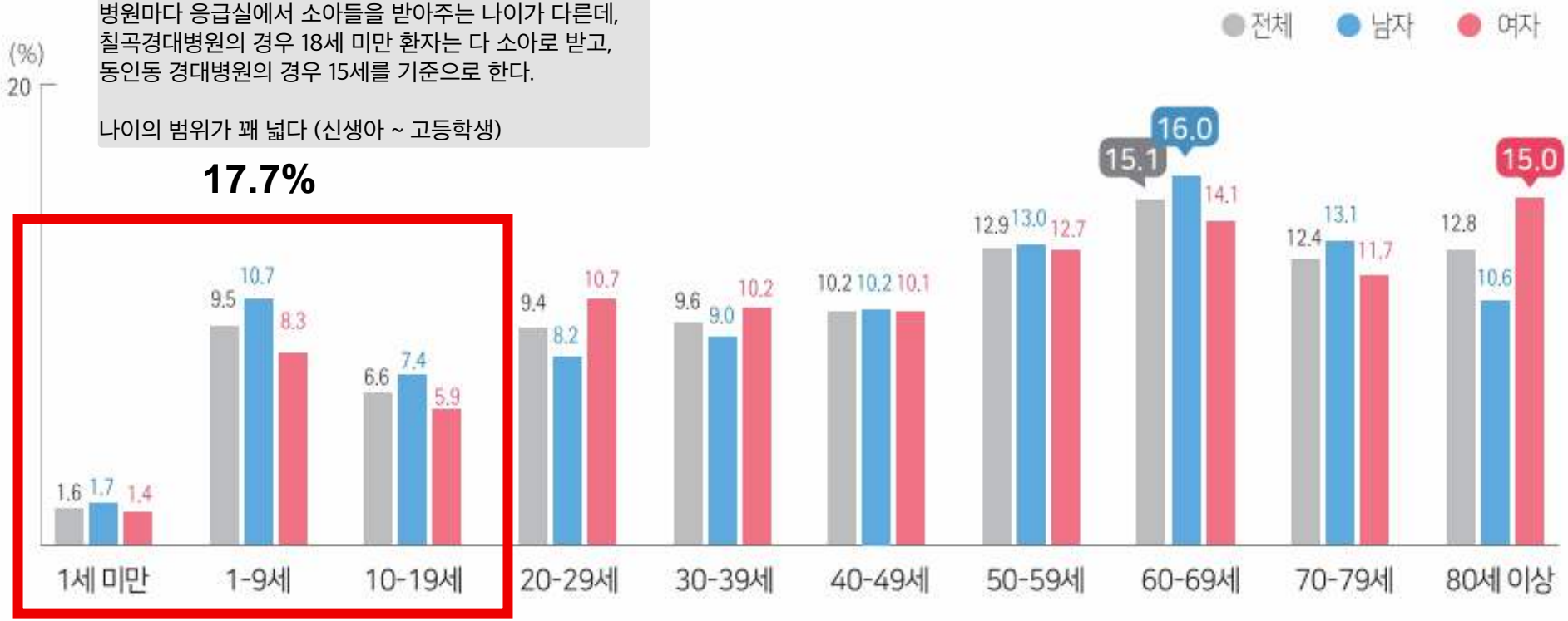


그림 17 성별·연령별 응급실 이용 (2024년)

14) 대구 최종진료

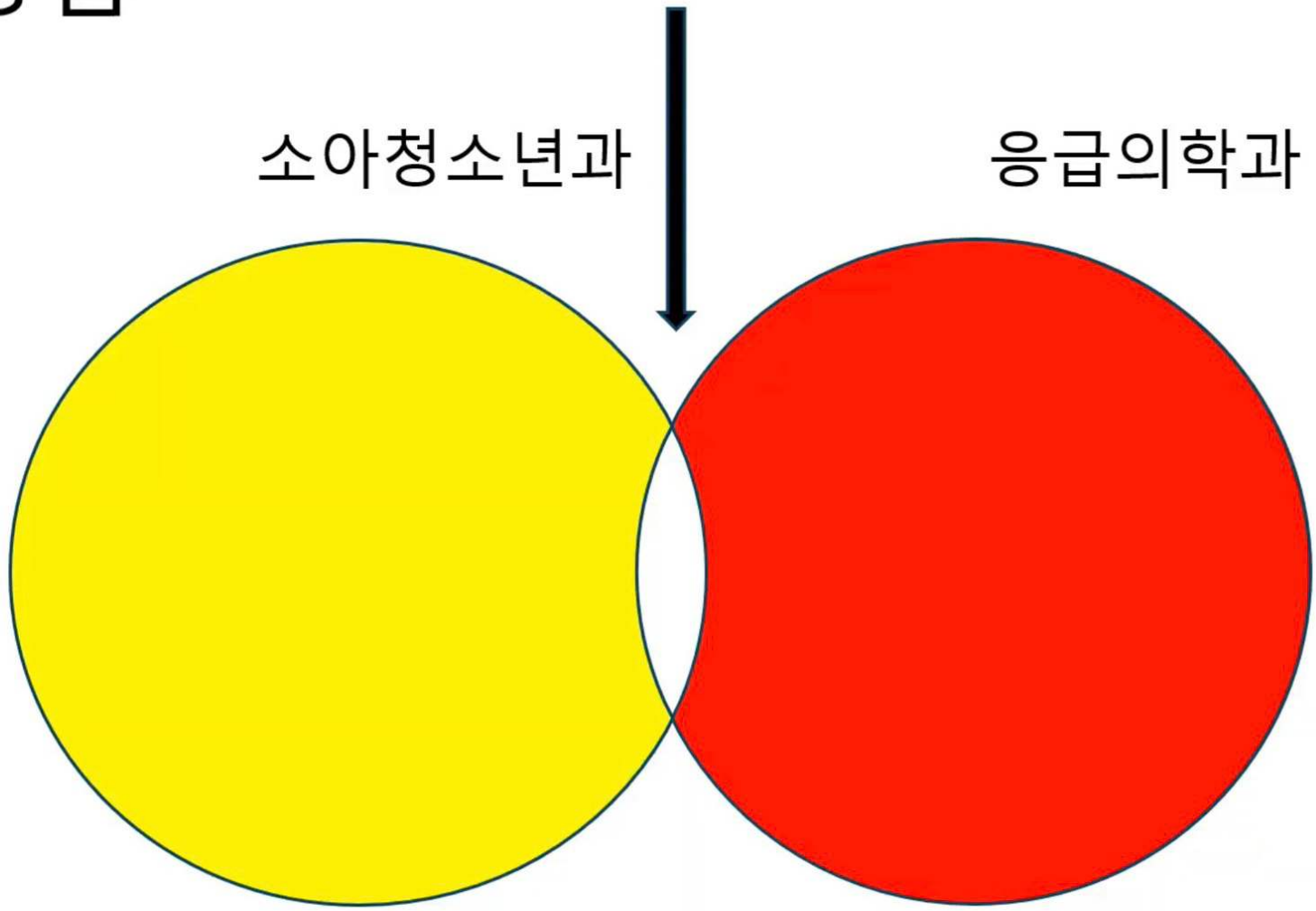
구분	계
전체	146,951(100.0)
성별	
남자	75,567(51.4)
여자	71,384(48.6)
연령	
1세 미만	4,536(3.1)
1-14세	20,125(13.7)
15-64세	64,669(44.0)
65세 이상	57,621(39.2)
미상	0(0.0)

19%

1세 미만	4,536(3.1)
1-9세	16,449(11.2)
10-19세	6,939(4.7)
20-29세	10,326(7.0)
30-39세	11,492(7.8)
40-49세	11,064(7.5)
50-59세	16,978(11.6)
60-69세	23,714(16.1)
70-79세	23,214(15.8)
80세 이상	22,239(15.1)

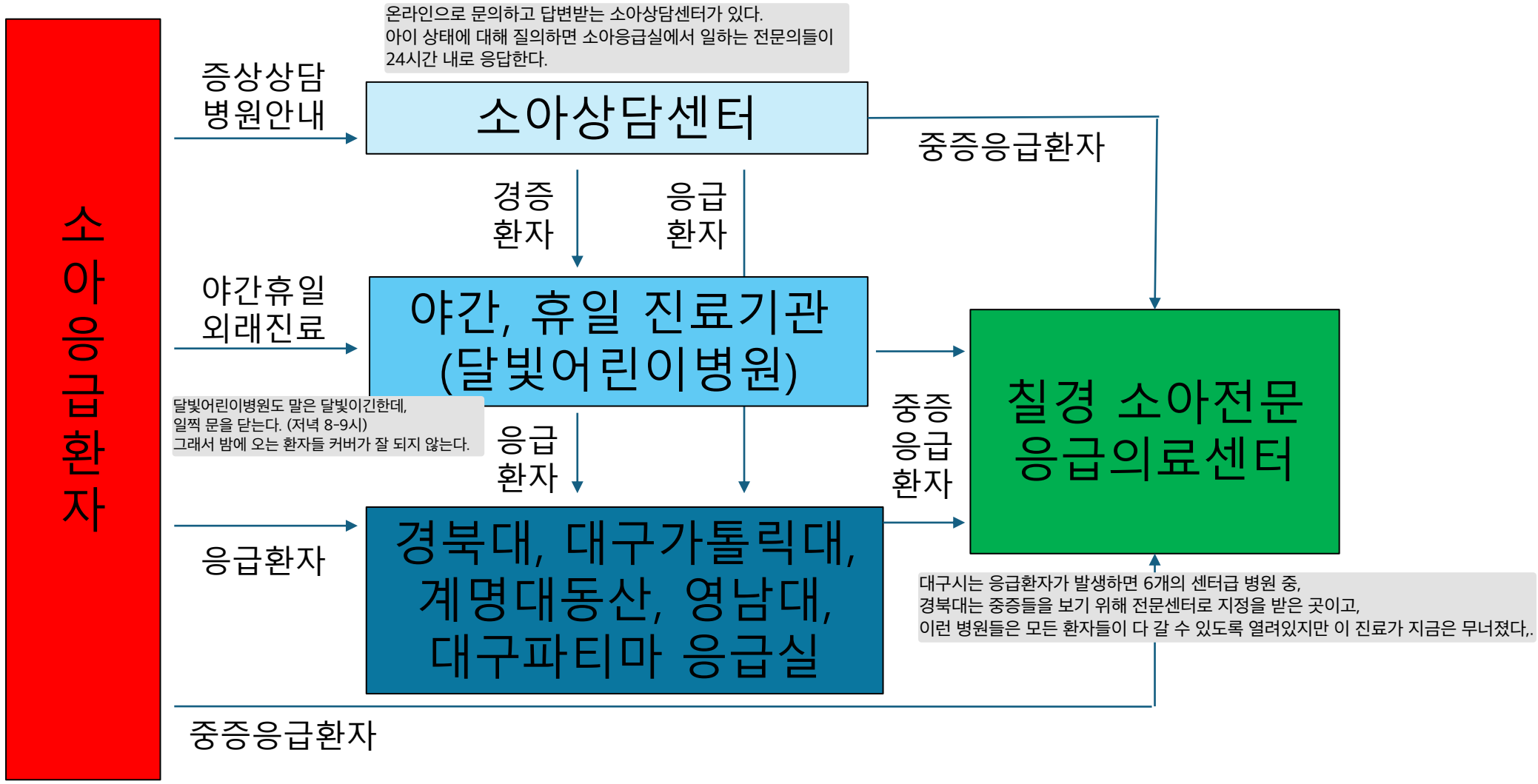
소아응급

소아응급실은 소아청소년과와 응급의학과의 교집합 같은 곳이다.



대구시 소아응급의료체계

이렇게 체계가 다 나뉘어져있는데, 체계들이 무너지고 있어서
환자들이 이런 곳을 거치지 않고 바로 소아전문응급의료센터로 와서
중증 환자들에게 쏟아야 할 에너지와 시간을 경증 환자들을 쳐내는 데에 소비한다.



1. 작은 성인이 아닌 이유

소아는 작은 성인이 아니다.
해부생리가 성인들과 달라서 어른 대하듯 대할 수 없다.
연령마다 발달 단계 및 역학도 다르다.

해부·생리

기도·흉벽·대사율·순환 보상 방식이 다르다

발달

연령마다 의사소통과 검진 방법이 달라진다

어느 발달 단계에서는 정상인 소견들이,
또 어떤 나이에서는 비정상인 경우도 있다.

역학

원인 질환이 다르다:
선천·감염·손상 중심

병력과 증상

병력은 보호자에게서,
증상은 관찰로 추정

3-4세 미만 아이들한테 직접 병력 청취를 하기 힘드니,
병력은 보호자한테 간접적인 진술을 얻는 경우가 많다

진찰할 때도 애들이 너무 울고 협조가 잘 안 되는 경우가 많다.

약물·장비

용량은 체중(키) 기반,
장비는 크기별로 준비

아이들 사이즈가 다 천차만별이라 크기별로 다 준비를 해야 하고,
약의 용량도 체중이나 체표면적에 따라 다 다르다.

가족 중심

환아와 함께 보호자의 불안도 함께 다룬다

"Children are not just small adults."

2. 연령 구분과 접근 전략

진찰 방법, 정보를 얻는 방법, 환자에게 설명하고 동의를 구하는 것도 환자에게 직접할지, 보호자에게 할지 나이에 따라 다 달라져 있다.

신생아 출생~1개월	영아 1개월~1세	유아 1~3세	학령전·학령기 3~12세	청소년 12~18세
관찰 중심 부모 품에서 검진	관찰 · 부모 품 간접 접근	낯가림·자율성 부모 무릎 위 검진	짧게 → 자세히 설명 시술 직전 알려주기	비밀 보장·사생활 성인처럼 대우

소생술에서의 연령 정의 (2025 한국 가이드라인)

신생아 소생술, 소아 소생술, 성인 소생술

소생술은 크게, 신생아/소아/성인 소생술의 3개로 되어 있다.

신생아: 출생 후 4주까지 · 영아: 만 1세 미만 · 소아: 만 1세 ~ 8세 미만 · 성인: 만 8세부터

미국 AHA guideline 에서는,
소아는 puberty 이전까지로 되어 있다.

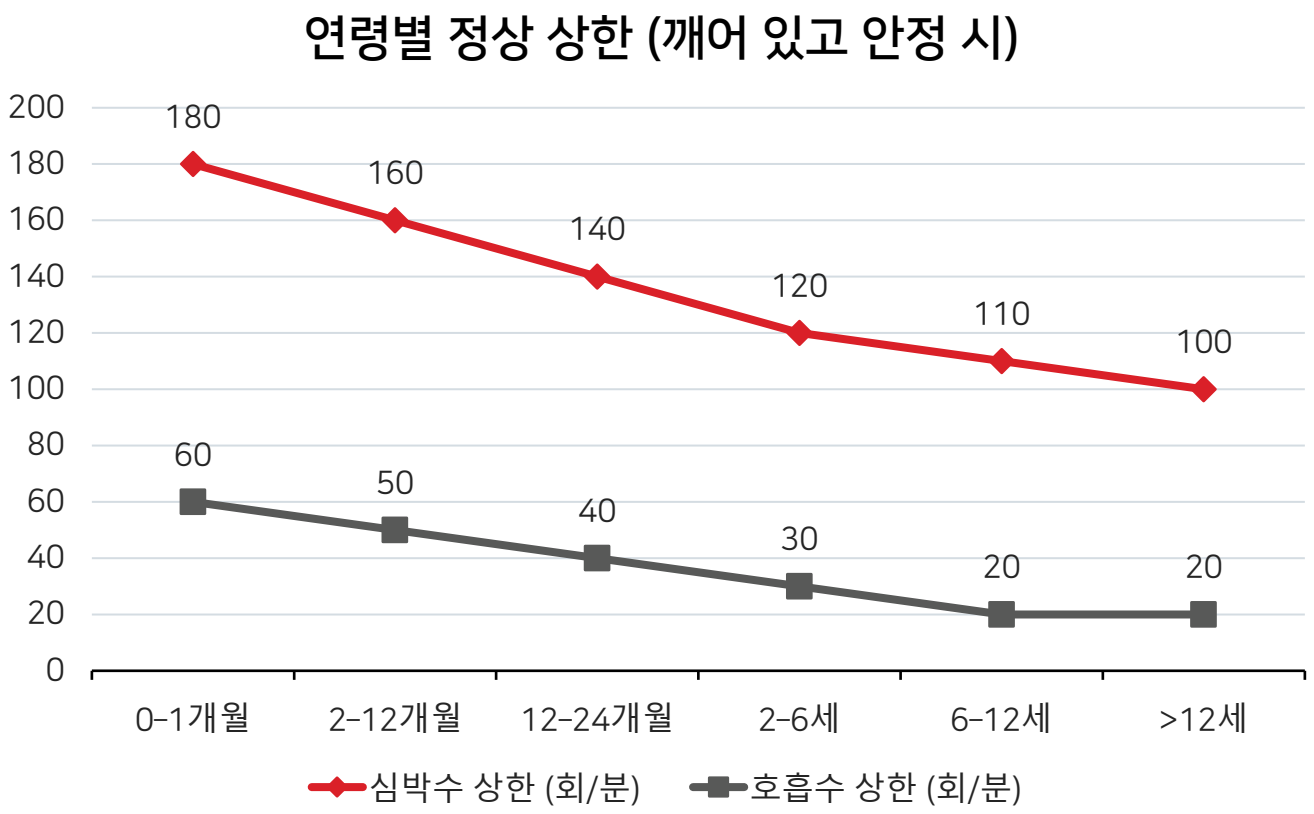
나이를 정확히 구분하기 어려운 큰 소아는 구조자 판단에 따라 소아/성인 소생술 적용

만 8살한테도 성인 소생술을 적용하도록 되어 있어서
나이에 따른 괴리가 있으나, 소아의 병태생리/생리학,해부학적 상황을 고려하여
만 8세부터 성인소생술을 적용하는 것이 좋겠다 하여 그렇게 구분이 되었다.

3. 활력징후는 나이에 따라 달라진다

성인의 경우 BP 120/80, RR 20 과 같이 정상/비정상이 어느정도 구분되어 있으나, 소아는 나이에 따라서 너무 다르다. (BP 160 이 정상인 나이대도 있다 ㄷㄷ)

~~교수님께서도 정상치를 다 외우진 못한다고 하십니다.~~
추정하는 공식도 있다. 10살이면 BP lower limit 이 90 정도가 된다.



연령	혈압 하한	체중(kg)
0-1개월	60/40	3-4
2-12개월	70/45	5-10
12-24개월	75/50	10-12
2-6세	80/55	13-25
6-12세	90/60	25-40
>12세	90/60	40-60

추정 공식
수축기혈압 5백분위 = 70 + 2×나이(세)
체중(kg) = 10 + 2×나이 (1-12세)

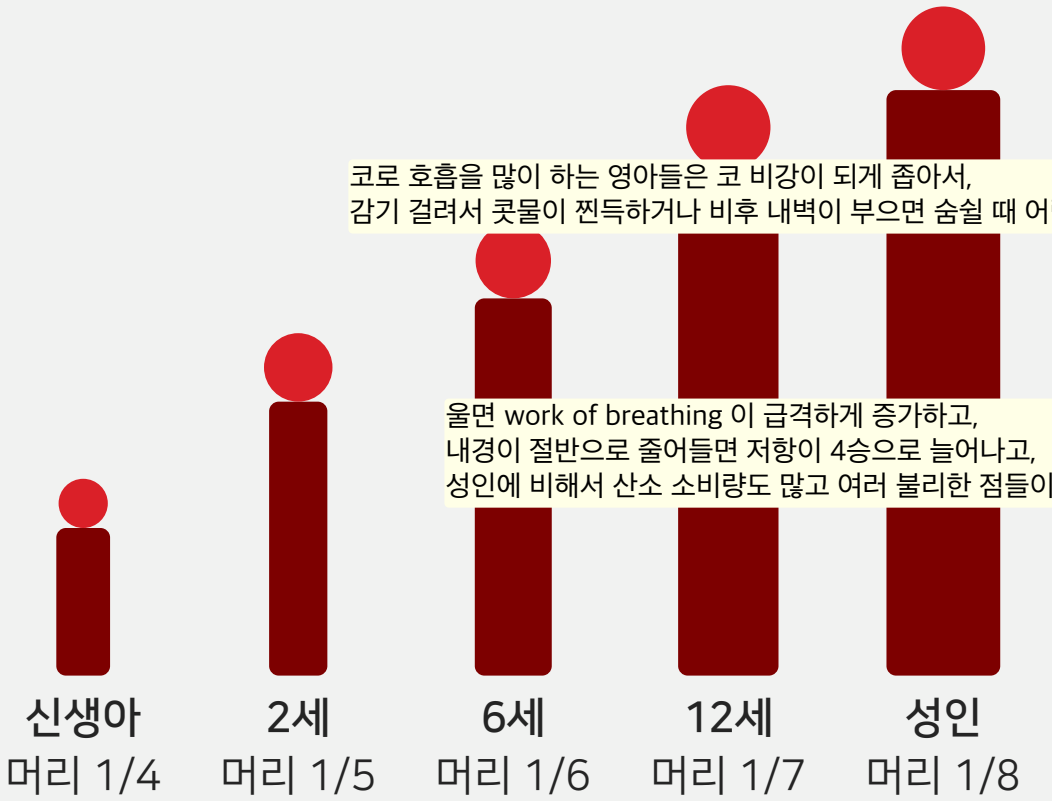
성인(HR 60-100, RR 12-20)과 달리 어릴수록 빠르다 → 같은 '120회/분'이 영아에게는 정상, 학령기에게는 빈맥

4. 기도: 작고, 좁고, 쉽게 막힌다

애기들이 어릴수록 전체 신체에 비해 머리의 크기가 크다.
머리가 클 때의 단점은, 바닥에 눕혔을 때 머리가 커서 목이 아프고 꺾이고, airway 가 눌릴 수 있다.

큰 후두부, 짧은 목 때문에 누우면 굴곡되어 기도가 폐쇄될 수 있고,
혀도 크고 턱도 작아서 airway 가 금방 obstruction 될 수 있는 상황도 있다.

머리 크기 : 신장 (대략적 비율)



코로 호흡을 많이 하는 영아들은 코 비강이 되게 좁아서,
감기 걸려서 콧물이 찐득하거나 비후 내벽이 부으면 숨쉴 때 어렵다.

울면 work of breathing 이 급격하게 증가하고,
내경이 절반으로 줄어들면 저항이 4승으로 늘어나고,
성인에 비해서 산소 소비량도 많고 여러 불리한 점들이 많다.

그래서, **소아는 호흡과 관련하여 생기는 심정지가 많다.**
성인은 심장 문제 때문에 생기는 심정지가 많으나,
소아는 호흡과 관련된 심정지가 많은 이유가, 이러한 해부학적, 생리학적 이유 때문이다.

- **큰 후두부·짧은 목**: 누우면 목이 굴곡되어 기도 폐쇄
- **큰 혀 + 작은 턱**: 혀가 쉽게 기도를 막는다
- 높고 앞쪽의 후두, 좁은 윤상연골: 어려운 기도삽관
- **영아의 절대적 코호흡**: 콧물·코막힘만으로도 호흡곤란
- 좁고 유연한 상기도: 기도 폐쇄가 쉽게 발생하며, 부종에 더욱 취약
- **좁은 기도 직경**: 기도 내경이 조금만 감소해도 기도 저항 급격히 증가
- 울음 시 호흡노력 증가: 호흡노력 최대 32배 증가
- **높은 산소 소비량**: 성인 대비 약 2배
- 낮은 기능적 잔기용량: 성인의 약 40% 수준
- 적은 폐포 수: 성인의 약 50% 수준
- 제한적인 호흡 예비능: 저산소혈증 빠르게 발생

5. 호흡과 순환: 예비력이 적다

1회 박출량은 애들은 거의 정해져있어서,
심박수로 심박출량을 보상하려고 하므로, 몸에 문제가 생기면 애들은 빈맥이 생긴다.
그 보상의 한계가 오고, 심박수가 느려진다면 심폐부전이 생기고, 심정지로 넘어가는 신호가 된다.

혈압은 어떻게든 끝까지 유지하려고 버텨보다가, 보상의 한계가 오면 저혈압이 온다.

호흡

- **말랑한 흉벽**: 흡기 때 흉골·늑간 함몰 → 호흡곤란 시각적 징후
- **횡격막 의존 호흡**: 배가 부풀면(위 팽창) 호흡이 더 힘들다
- **산소 소모량은 많고 폐 예비량은 적다**: 저산소증이 빨리 온다
- **보상은 호흡수↑**: 깊이가 아닌 빈호흡

순환

심박출량 = 심박수 ↑ × 1회박출량 (거의 고정)

- **심박수로만 보상**: 빈맥 → 보상 한계 → 서맥은 위험 신호
- **혈압은 마지막까지 유지**: 저혈압 = 이미 비보상 쇼크, 심정지 임박
- **지표**: 모세혈관 재충만, 말초 온도, 맥박 질, 의식

꼭 BP 를 잴 수 없는 상황에는 capillary refill time,
말초 온도, 맥박 질, 의식 등으로 환자의 상태를 파악하기도 한다.

6. 체온·수분·혈당·면역의 차이

체온

체중당 체표면적이 커서 열 손실이 빠르다

→ 소생·검진 중에도 보온 (저체온 방지)

수분

체수분 비율과 회전율이 높다

→ 구토·설사만으로 빠르게 탈수

혈당

glycogen 을 근육, 간 등에 저장하는데
근육량이 너무 적어서 저혈당도 금방 생길 수 있다.

글리코겐 저장이 적다

→ 감염·금식 시 저혈당, 처진 아이는 혈당부터

아침 시간대에 119 타고 오는 애들 중,
잘 못 일어나고, 축 처져 있고, 식은땀 흘리고, 불러도 대답 못하고, 피부도 차갑고해서
응급실에 와서 혈당 재보면 40, 50 이렇게 저혈당이 오는 경우가 많다.

면역·신경

면역이 미성숙하고 경련 역치가 낮다

→ 세균 감염 위험 ↑, 열성경련

응급실에 오는 제일 많은 원인은 열 때문에 온다.
그런데 물어보면 다들 어린이집에서 옮아 오는 경우가 많다.

열 나면서 하는 열성경련도 너무 흔하다.

7. 연령별 응급 질환과 사망 원인

어릴수록 선천적인 이상들, 기형들, 유전적 문제들,
미숙아 관련 합병증, 영아돌연사증후군 등이 주 원인이 된다.

영아 (1세 미만)

- 선천 이상·조산 합병증·유전/대사 질환
- 영아돌연사증후군(SIDS)
- 호흡부전, 학대·사고
- 심정지 원인: 호흡부전·SIDS가 주

1세 이후는 가장 높은 심정지의 원인이 외상이다.
교통사고, 익사 ...

소아 (1세 이후)

- 외상(교통사고·익사·추락)이 주된 사망 원인
- 악성 종양, 선천성 심질환
- 5세 미만 사고사 2위: 익사
- 1~9세 사망원인 3위: 가해(타살)

청소년기에는 자살도 많다

청소년

- 손상, 자살, 타살이 주요 사망 원인
- 10세 이후 고의적 자해(자살) 1위 ·증가 추세
- 정서적 지지와 개입이 필요

소아 심정지의 상당 부분은 '예방 가능한 원인'(SIDS·사고·익사·학대·자해)에서 시작된다

소아 심정지는 성인과 다르게 (* 성인은 주로 심장 관련 문제),
주로 예방 가능한 원인들이 많아서, 예방하는 것이 법률화되고 있다.

02

소아 환자 평가

시진 → 평가 → 처치



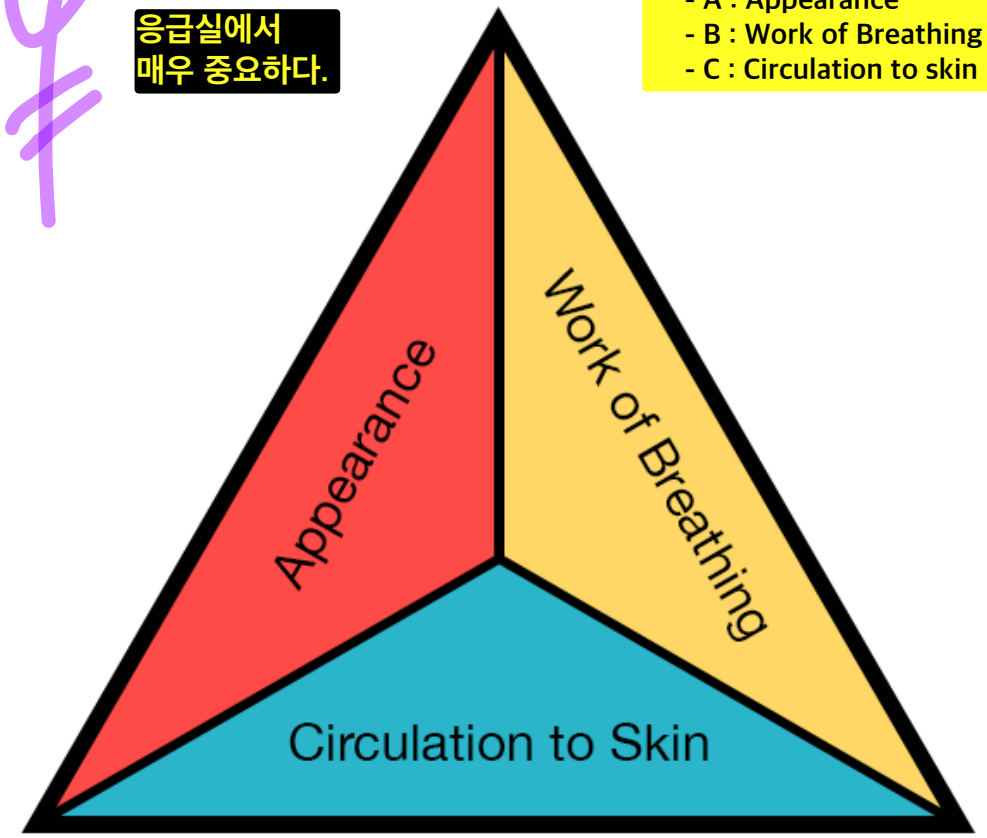
1. 소아 평가삼각형 (Pediatric Assessment Triangle)

환자를 진단하는 tool 이라기보다는,
환자를 assess 하는 방법

어떤 병이든 간에 다 적용할 수 있다.

응급실에서 매우 중요하다.

ABC 로 구성되어 있다.
- **A : Appearance**
- **B : Work of Breathing**
- **C : Circulation to skin**



외관 Appearance

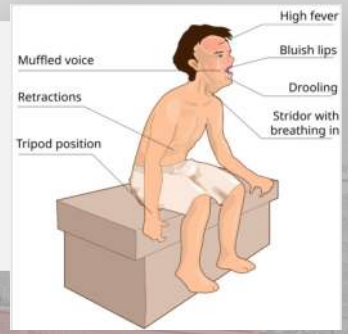
TICLS: 근긴장(Tone)·반응(Interactiveness)·달래짐(Consolability)·눈맞춤(Look/Gaze)·울음/말소리(Speech/Cry)

문제가 있는 아이들은, 축 늘어져서 피부도 창백하고 반응도 없다.

호흡 노력 Work of breathing

비정상 호흡음(그렁거림·stridor·천명), 함몰, 콧평울 벌렁임, 자세(tripod)

비정상적인 호흡음이 있는지, 쌕쌕, 꺽꺽거리는지 등을 본다.
가슴 함몰, tripod 자세로 힘들게 숨을 쉬고 있는지 등..



피부 순환 Circulation to skin

창백, 얼룩(mottling), 청색증

30~60초 · **손대지 않고 관찰**
첫인상, 때깔, sick or not
→ **응급처치 우선순위 결정**

환자를 손대지 않고 진찰하기 이전에,
그냥 보는 것만으로도 환자의 상태를 일견에 파악
병을 진단하는 것이 아니라, sick or not. 을 파악하는 단계

하나라도 이상하면 → 즉시 처치 시작. 산소를 준다던가, 심폐소생술을 한다던가.
외관 이상 = 뇌 관류·산소화 이상의 가장 민감한 신호

2. 호흡곤란에서 호흡부전으로

정상 → 호흡곤란 → 호흡부전 → 심폐부전→ 심정지

호흡곤란 징후 (보상 중)

숨도 빨리 쉬고, 가슴도 움푹 들어가고,
그렁거리면서 이상한 소리를 내기도 하고,
position 도 달라진다.

- 빈호흡, 콧평울 벌렁임
- 흉골상·늑간·늑골하 함몰
- 신음하듯 그렁거림(grunting), 고개 끄덕임(head bobbing)
- 흡기성 stridor(상기도) / 호기성 천명(하기도)
- 편한 자세를 스스로 취함: 그대로 두기

호흡부전·정지 임박 징후

갑자기 호흡이 느려지고 반응이 없어지고,
피부 색이 변하고, 중심 정맥이 잘 안 만져지고 ..

- 느리고 불규칙한 호흡, 호흡음 감소
- 청색증, 산소를 줘도 SpO_2 저하
- 의식 저하, 축 늘어짐, 달래도 반응 없음
- 서맥(HR<60)이 나타나면 심정지 직전: 환기·산소와 가슴압박 준비

이 상태에서 잘 개입을 하여 해소를 할 수 있다면 다시 거꾸로 정상으로 돌아가지만,
이 상황이 계속 지속된다면 호흡곤란 상황에서 호흡부전 상황으로 넘어간다.
(respiratory distress -> respiratory failure)

외상이 있으면 갑자기 호흡부전, 심폐부전 등으로 갈 수 있지만,
외상에 의한 것이 아니라면 일련의 과정을 다 거쳐가므로
의사의 역할은 지금 어느 단계인지를 파악해서 중간에 개입하여 끊어주는 것이 중요하다.

3. 쇼크: 저혈압은 늦은 징후

보상성 쇼크

- 빈맥
- 모세혈관 재충만 지연(>2초)
- 차가운 사지
- 약한 말초맥
- 중심맥 유지
- 혈압은 정상

열심히 노력하면서
상황을 벗어나려고 발버둥친다.

저혈압성 쇼크

- 저혈압 (늦은 징후)
- 의식 저하
- 소변량 감소
- 중심맥도 약함

상황이 계속 악화되면
저혈압성 쇼크로 넘어간다.

심정지

무맥
무반응

계속 지속되면 심폐부전으로 연결되어
심정지로 넘어간다.

이미 저혈압이 왔다는 것은, 상태가 어느 정도 많이 진행되었다는 것이므로 빨리 개입하는 것이 필요하다.

저혈압 기준 (수축기)

- 신생아 <60
- 1개월~1세 <70
- 1~10세 <70+2×나이
- >10세 <90 mmHg

쇼크 유형

- 저혈량(탈수·출혈)
- 분포성(패혈성·아나필락시스)
- 심인성
- 폐쇄성

4. 일차평가: ABCDE

Pediatric Assessment Triangle (PAT) 으로 애기의 상태를 먼저 파악했다면 그 다음은 ABCDE 이다.

영역	확인	즉시 조치
A Airway	말·울음, 협착음, 분비물·이물 Airway 를 보고 막혀있지는 않은지, patency 가 잘 유지되는지를 확인하고 heat tilt-chin lift 와 같은 자세를 취해서 기도를 개방시키고,	자세, 기도 개방, 흡인, 기도기
B Breathing	호흡수·노력, 흉곽 상승, 산소포화도 숨을 잘 쉬고 있는지 보고, 호흡수 및 노력, 흉곽의 상승 등을 보고 필요하면 산소를 공급한다. 숨 쉬는 노력이 잘 없다면 산소 공급과 더불어 ventilation 도 같이 해주어야 한다.	산소 공급, 환기(ventilation)
C Circulation	중심/말초 맥박·관류, 혈압, 소변량 중심과 말초의 맥박을 만져보고, 혈압을 재어 순환이 잘 되고 있는지를 확인	혈관확보, 심전도, 원인별 순환 소생
D Disability	AVPU, 동공, 혈당 신경학적인 진찰을 하여 동공이 확대되어 있는지, 혈당이 떨어져 있는지 등을 확인, AVPU (alert ; voice 반응 ; pain 반응 ; unresponsive 인지) 를 확인하여 상태 확인	기도확보, 저산소증·저혈당 등 교정
E Exposure	피부, 외상, 체온, 노출 병력 노출된 환경, 중독된 상태 여부 등을 확인	원인 확인, 체온 유지

생명 위협은 바로 교정 → 처치 후 ABCDE 재평가

03

소아 기본소생술

2025 한국 가이드라인 기준



1. 소아 심정지는 성인과 어떻게 다른가

성인은 심장질환 혹은 부정맥 때문에 대부분 심정지가 오고, 그 중 제일 흔한 것은 심실세동 (VF).
-> 심실세동은 충격이 필요한 리듬이므로 빨리 shock 을 줘야 하고, 그렇지 않으면 심정지로 진행

소아는 호흡부전이나 shock 때문에 저산소/산증이 생기고,
지속되면 non-shockable rhythm (asystole, PEA) 로 가고, 그 다음 심정지로 넘어간다.



질식성 심정지가 훨씬 흔함

인공호흡(산소화)이 매우 중요.
가슴압박만 하는 CPR은 영아에서 특히 불리

VF/pVT는 상대적으로 드묾

영아·유아는 드물고,
목격된 갑작스러운 허탈(운동 중 쓰러짐)·청소년에서는 VF 가능성 ↑
→ 즉시 CPR+AED

예방이 가장 중요한 치료

심정지가 오면 생존율이 낮다.

소아는 호흡과 관련된 문제가 훨씬 흔해서, 인공호흡 하는 것이 제일 중요하다.
산소 주고 ventilation 해주는 것이 중요하고, 가슴 압박만 하는 것보다 호흡을 같이 해주는 것이 중요하다.

익수 환자도 물에서 꺼내면 바로 호흡부터 주도록 되어 있고,
심지어는 물 속에서부터 인공호흡을 할 수 있는 사람은 하라고 되어 있다.

소아에서는 VF/pVT 정도가 5~15% 정도로 드물고,
운동 중 쓰러짐과 같은 허탈의 경우에는 VF 가능성이 높다.
이 경우는 빨리 제세동을 할 수 있으면 해야 한다.

2. 예방이 중요

카시트 하는 것, 익수 방지, 아동학대, 청소년 자살 등은 다 예방할 수 있는 것들이라서 소아는 심정지가 오지 않도록 하는 가장 중요한 것들이, 예방과 관련된 것이다.

영아돌연사(SIDS)

푹신한 바닥·엎드려 재우기 피하기, 보호자 금연

교통사고

카시트: <9 kg 후방 · 1~4세 소아용 · 4~7세 보조의자 / 12세 미만 뒷좌석

익사

5세 미만 사고사 2위.
수영 시 구명 장비, 보호자의 시선

아동학대

1~9세 사망원인 3위(가해).
관심과 적극적 신고

청소년 자살

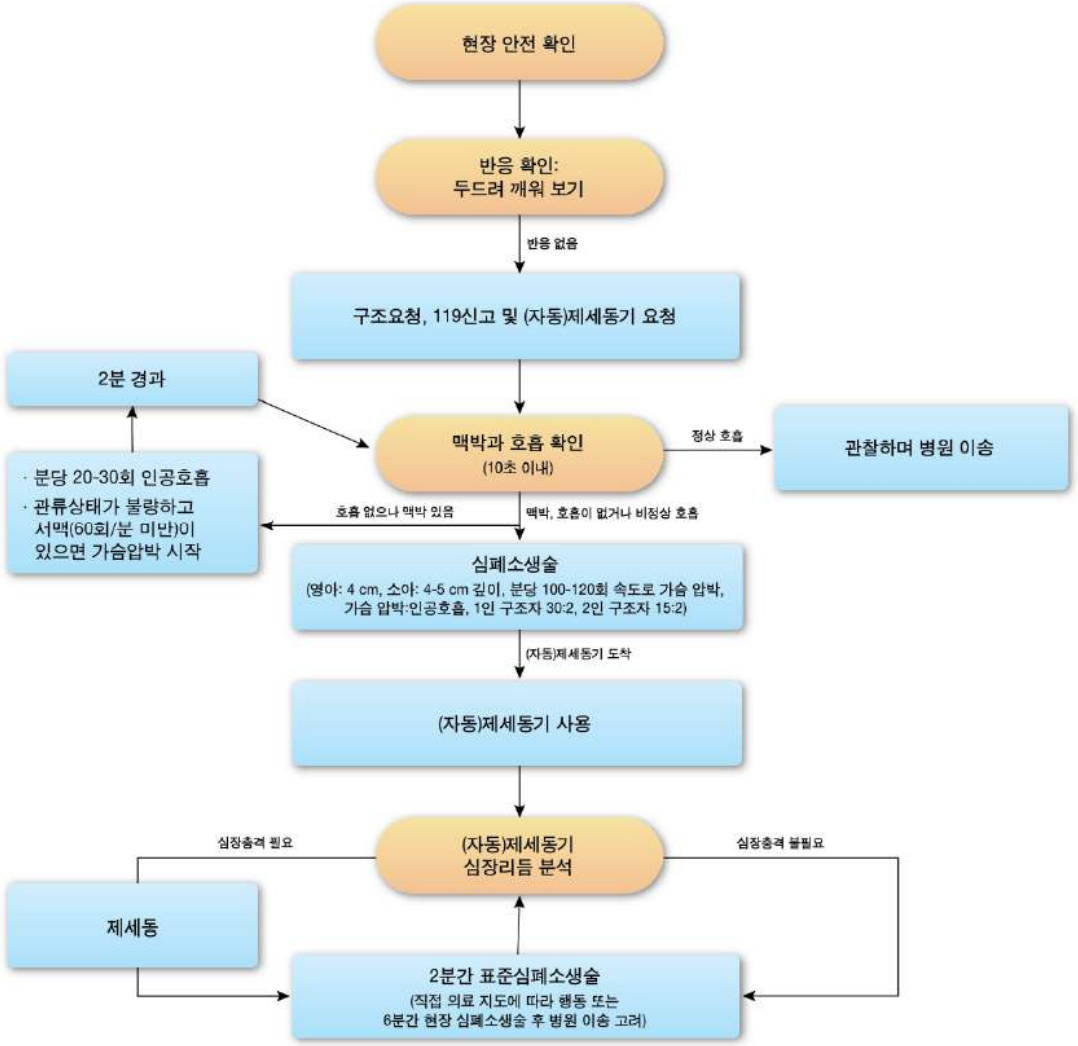
10세 이후 자해 1위, 증가 추세.
정서적 지지와 중재

병원 내 악화

소아조기경고체계(PEWS)
신속대응팀으로 조기 발견

3. 소아 기본소생술 순서

기본소생술 알고리즘은 성인과 모양은 똑같다.
다만, **심폐소생술의 압박 깊이 / 인공호흡 횟수 / 가슴 압박 : 인공호흡 비율 등은 차이가 있다.**



[그림 6-4] 병원 밖 의료제공자에 의한 소아 기본소생술 순서

1. **현장 안전 확인**
   구조자와 환자 모두
2. **반응 확인**
   두드리며 '얘야 괜찮니?', 이름 부르기
3. **119 신고 + AED 요청**
   휴대전화는 환자 곁에서 바로 통화
4. **호흡 확인**
   무호흡 또는 헐떡임(심정지 호흡) → 심정지로 간주
5. **가슴압박 : 인공호흡 (1인 30:2, 2인 이상 15:2)**
   100~120회/분, 영아 4 cm·소아 4~5 cm
6. **AED 도착 즉시 사용**
   리듬 분석은 압박 중단 상태에서, 충격 후 즉시 압박

4. 가슴압박: 영아 · 소아 · 성인 비교

KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY
CHILGOK HOSPITAL

	영아 (<1세)	소아 (1세~8세 미만)	성인 (참고)
압박 위치	젖꼭지 연결선 바로 아래 흉골 (칼돌기 누르지 않기)	흉골 아래쪽 1/2 =	흉골 아래쪽 1/2
압박 방법	양손 감싼 두 엄지 	한 손 또는 두 손의 손꿈치 큰 소아는 성인처럼 두 손을 깍지 껴서, 작은 소아의 경우 한 손으로만 한다. - 오른손으로는 가슴 압박, 왼손으로는 머리를 기울여 airway 확보	두 손의 손꿈치
압박 깊이	약 4 cm (가슴 두께의 1/3 이상)	4~5 cm (가슴 두께의 1/3 이상)	약 5 cm (6 cm 초과 금지)
압박 속도	100~120회/분 =	100~120회/분 =	100~120회/분
압박 : 호흡	1인 30:2 / 2인 이상 15:2	1인 30:2 / 2인 이상 15:2	30:2

+ 신생아 소생술의 경우
압박 : 호흡 = 3 : 1

2명 이상의 구조자가 있는 경우 가슴압박 : 인공호흡 = 15 : 2 의 비율
(김창호 교수님의 야마...)

어릴수록, 그만큼 호흡과 관련된 보조가 중요하기 때문에,
호흡의 비율이 더 올라간다.

완전한 이완
압박 사이 가슴이 완전히 올라와야 정맥환류가 늘어난다

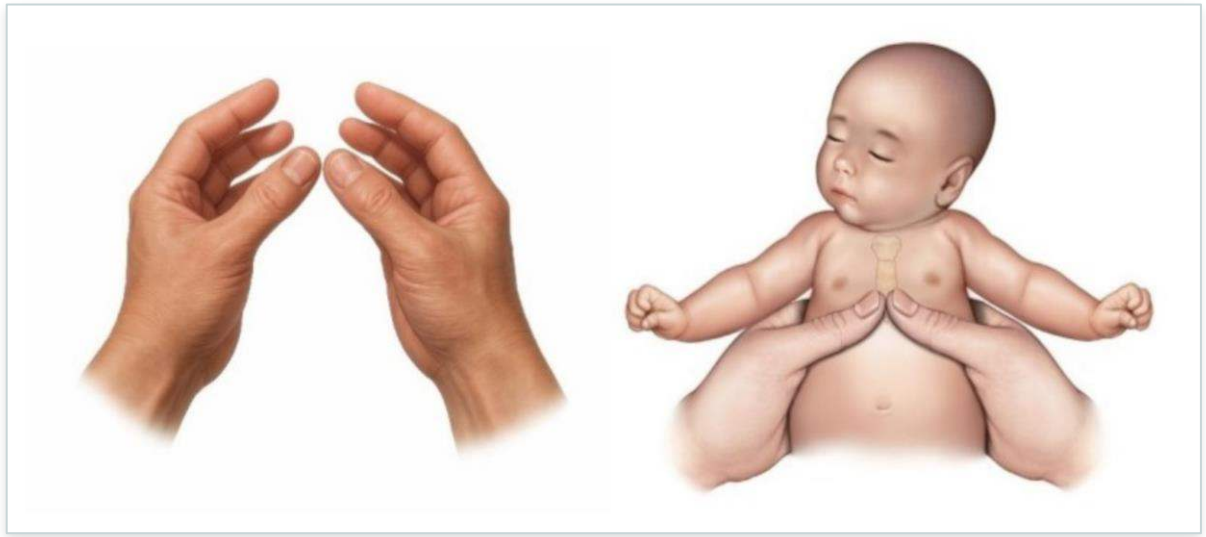
2분마다 교대
교대는 5초 이내로

중단 최소화
리듬 확인·인공호흡·제세동 때만 중단

고품질 심폐소생술

5. 가슴압박

영아는 '두 엄지', 소아는 '손꿈치'





영아

encircling two-thumb method

구조자 수와 무관하게 양손 감싼 두 엄지법

두 손가락법은 관상동맥 관류압 · 압박 질이 낮아 비추천

불가능하거나 1세에 가까운 체구: 한 손 손꿈치 고려

두 손가락법은 가이드라인이 개정되면서 없어졌다.

공통

매 압박 후 완전 이완 — 지치면 불완전 이완이 흔함

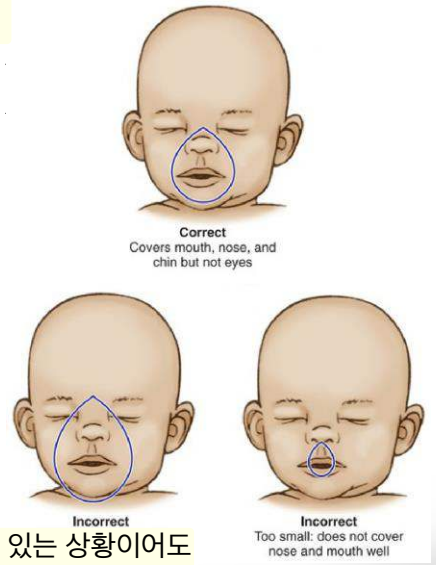
2분마다 압박자 교대, 교대는 5초 이내

칼돌기·갈비뼈 압박 피하기

6. 인공호흡과 백마스크 환기

경추 손상이 의심되면 jaw thrust 를 하기도 하는데,
그 방법으로 airway 유지가 잘 되지 않으면
경추 손상 환자라도 머리 기울임법을 하라고 되어 있다.

- 기도 개방: 머리기울임–턱들어올리기 (외상·경추 손상 의심 시 턱 밀어올리기
- **호흡 방법**: 1초에 걸쳐 가슴이 올라올 만큼만
- 의료인 BVM: 마스크가 입·코·턱을 덮고 눈은 덮지 않게
- 산소: 소생 중 100% 산소 (저장백 10~15 L/min)
- **과환기 금지**: 정맥환류↓ 심박출량·뇌혈류↓. 정해진 횟수에 맞추기
- **병원 밖 심정지**: 기관내삽관보다 BVM 환기가 합리적
- **인공호흡 빈도**: 영아는 분당 30회, 소아는 분당 20~30회



병원 밖 심정지에서는 intubation 을 할 수 있는 상황이어도
bag-valve mask 가 더 효과적이라고 되어 있다.

가이드라인이 개정되면서

영아는 분당 30회,
소아는 분당 20-30회

의 빈도로 인공호흡을 하도록 되어 있다.

+ 성인은 분당 10회 (6초에 한 번)



7. 이물에 의한 기도폐쇄 (질식)

complete obstruction 되면 아예 숨을 못 쉬는 상태가 지속되다가 CPR 상황으로 넘어간다.
incomplete obstruction 의 경우 한쪽 bronchus 가 남아서 거기로 숨을 쉴 수 있긴 하다..

1세 미만과 1세 이상에서의 이물질 제거 방법이 다르다.









영아에게 복부 밀어내기 금지
갈비뼈가 상복부 장기를 충분히 보호하지 못한다

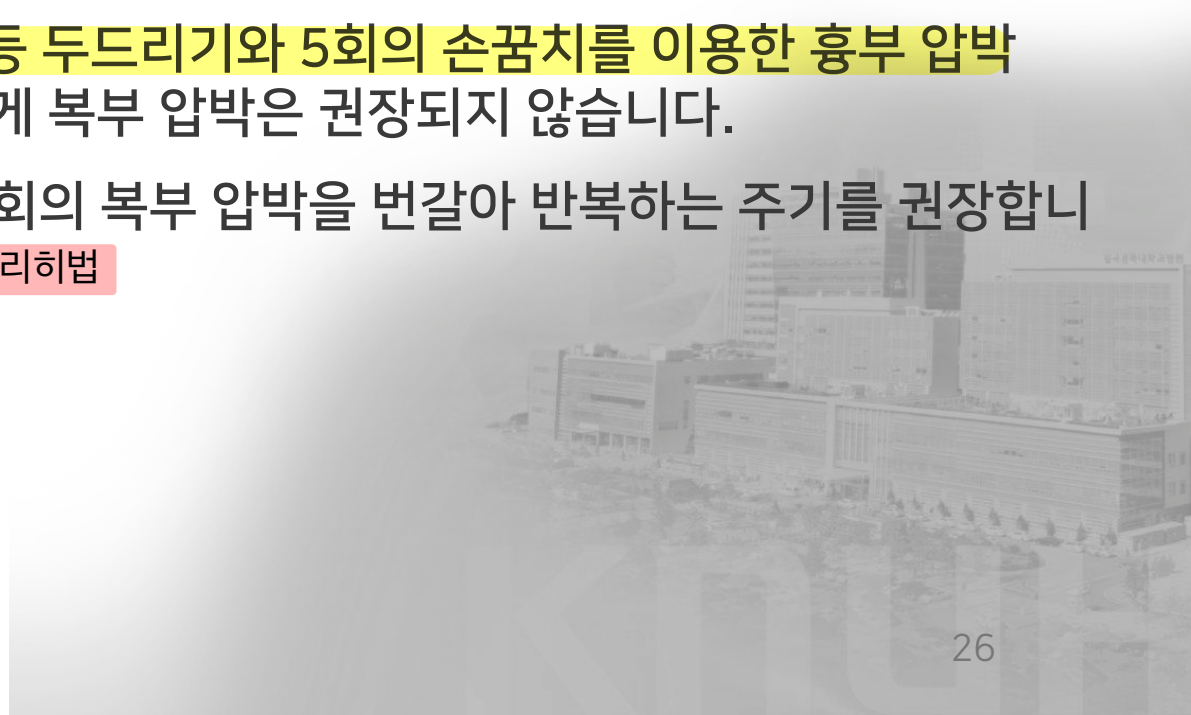
- 이물 흡인 사망의 90% 이상이 5세 미만, 그 중 65%가 영아
- 영아(<1세) **chest thrust (가슴 밀어내기)**
  ; 한 손으로 5번 등을 치고, 뒤집어서 **손꿈치**로 다섯 번 압박하고. (반복)
  - 등 두드리기 5회 ↔ 가슴 밀어내기 5회 반복 (한 손 손꿈치)
- 1세 이상 **1세 이상은 성인과 동일한 하임리히법**
  ; 등 5번 치고, 뒤에서 명치 부분을 주먹으로 움켜진 뒤에 후상방으로 쳐낸다.
  - 등 두드리기 5회 우선 → 효과 없으면 복부 밀어내기 5회
- 의식을 잃으면
  - 맥박 확인 없이 CPR 시작. 인공호흡 전 입 안에 보이는 이물만 제거 (손가락으로 휘저어 빼기 금지)

1세 미만은 상복부 장기, 특히 간이 rib 밑으로 상대적으로 더 내려와 있어서 하임리히법을 하면 간에 손상을 줄 수 있다.

이물질은 보이는 경우에만 제거하라고 한다. 더 깊이 들어갈 수 있기 때문이다.
나이가 어릴수록 이물흡인 사망사고가 더 많다.

2025 미국심장협회(AHA)·미국소아과학회(AAP) 소아 기본소생술 지침

1. 호흡기 질환은 영유아 및 소아의 심정지 주요 원인으로 남아 있으므로, 환자의 환기 및 산소 공급을 지원하기 위한 적절한 중재가 신속히 시행되어야 합니다. 호흡기 질환이 아직도 소아심정지의 주 원인이기 때문에, 환기하고 산소 공급하는 것을 적시에 해야 한다.
2. 영유아 및 소아의 병원 외 심정지(OHCA) 환자에게는 흉부 압박에 호흡을 병행할 경우 생존율이 향상되므로, 일반인 구조자는 가능하고 의사가 있을 경우 호흡을 제공하도록 권장됩니다.
3. (a) 전문 기도 장치를 장착한 상태로 심폐소생술(CPR)을 받고 있거나 (b) 인공호흡을 받고 있으며 맥박이 있는 영아는 분당 30회 소아의 경우 분당 20~30회의 호흡 빈도가 권장됩니다.
4. 심한 이물 기도폐쇄(FBAO)가 있는 영아의 경우, 5회의 등 두드리기와 5회의 손꿈치를 이용한 흉부 압박(thrust)을 번갈아 반복하는 주기를 권장합니다. 영아에게 복부 압박은 권장되지 않습니다.
5. 심한 FBAO가 있는 소아의 경우, 5회의 등 두드리기와 5회의 복부 압박을 번갈아 반복하는 주기를 권장합니다. 1세 이상은 성인과 동일하게 하임리히법



2025 미국심장협회(AHA)·미국소아과학회(AAP) 소아 기본소생술 지침

6. 심정지의 즉각적인 인식은 결과 개선에 매우 중요합니다. 호흡이 비정상적(헐떡임 포함)이면서 반응이 없는 영유아 및 소아의 경우, 구조자는 응급의료서비스를 요청하고 흉부 압박부터 시작하는 고품질 심폐소생술을 시행해야 합니다.
7. 고품질 심폐소생술은 소생술의 기초입니다. 고품질 심폐소생술의 핵심 구성 요소는 적절한 흉부 압박 속도와 깊이를 제공하고, 심폐소생술 중단을 최소화하며, 압박 사이에 흉부가 완전히 이완되도록 하고, 과도한 인공호흡을 피하는 것입니다. 적절한 압박 속도와 깊이 / 중단 최소화 / 압박 사이에 완전한 이완 / 과도한 인공호흡을 피하는 것
8. 영아의 경우 권장되는 압박 기법으로는 한 손 기법 또는 두 엄지손가락을 둘러싼 양손 기법이 있습니다. 구조자가 물리적으로 가슴을 둘러쌀 수 없는 경우, 한 손의 손꿈치 기법으로 가슴을 압박하는 것이 권장됩니다. 흉골을 따라 두 손가락을 사용하는 방법은 적절한 깊이를 달성하는 데 효과적이지 않아 제외되었습니다.
9. 심정지 상태의 영유아 및 소아에게는 가능한 한 빨리 소아용 감쇠기 및 소아용 패드가 있다면 이를 사용하여 자동제세동기(AED)를 부착해야 합니다.
10. 심실세동 및 맥박 없는 심실빈맥(pVT)에 대한 신속한 제세동은 매우 중요하며, 제세동 후의 일시 정지를 최소화해야 합니다.

04

소아 전문소생술

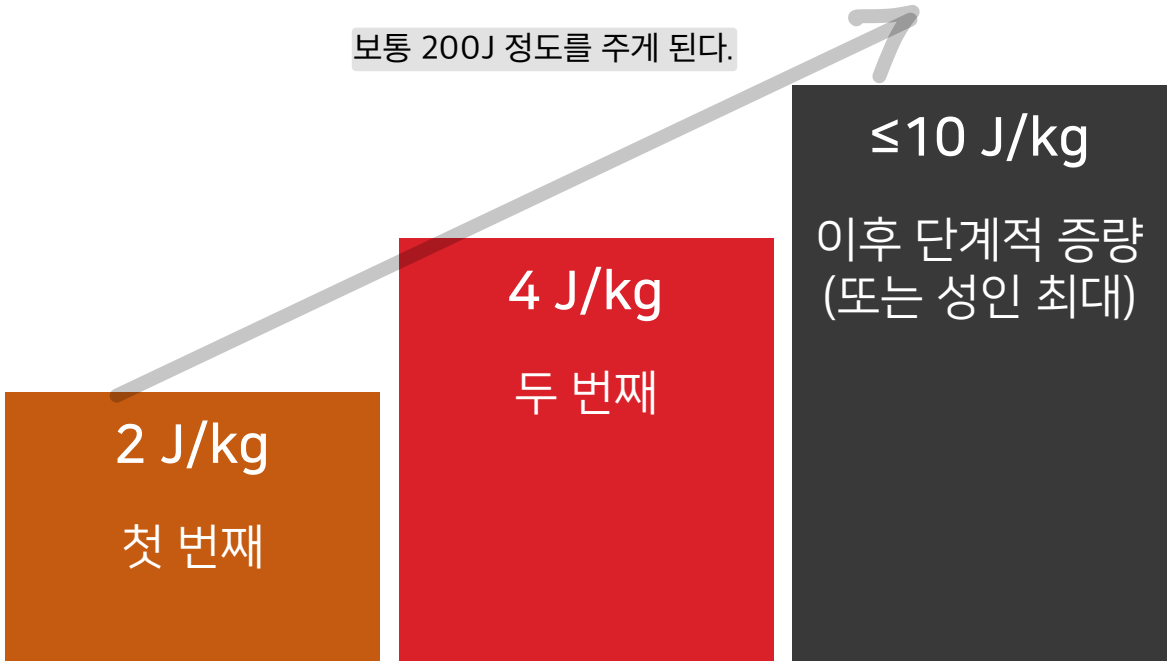


4. 제세동과 AED: 체중 기반 에너지

전문소생술이 기본소생술과 다른 점은 크게 2가지

1. 전문기도기를 사용
2. 약물을 사용하

보통 200J 정도를 주게 된다.



충격 필요 리듬 (VF / 무맥성 VT)
제세동 → 즉시 가슴압박 재개 → 2분 후 리듬 재확인

shockable rhythm 인 것을 일단 확인해야 하고, 제세동기가 오자마자 shock 을 주고 리듬을 확인하지 않고 바로 심폐소생술을 2분간 지속하고, 그 후 리듬을 확인했을 때 안 돌아왔다면 두 번째 shock 주고 ...

- 1세 미만
  - 숙련된 의료인은 수동 제세동기 사용
- 1세 이상
  - 일반인의 AED 사용 제안

수동 제세동기는 에너지를 선택할 수 있다. 10kg 면 첫 번째에 20J 주는 것인데, 자동 제세동기밖에 없다면 에너지 선택이 안 되어서 강한 에너지가 들어간다. 그래서 수동 제세동기가 있으면 쓰고, 없으면 자동제세동기를 써도 괜찮다.

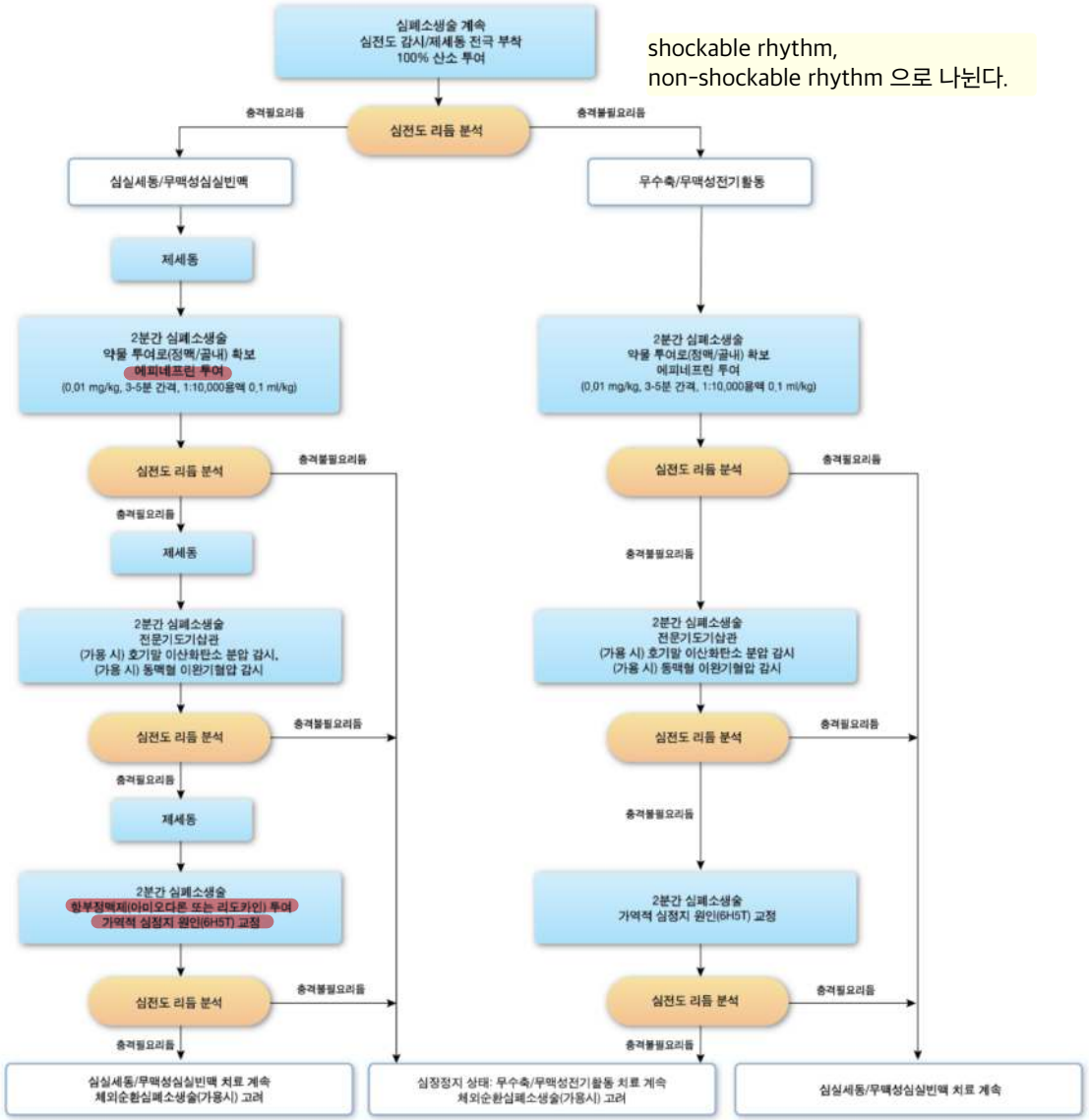
- 8세(25 kg) 미만
  - 소아용 에너지 감쇠 패드/모드
  - 없으면 성인용 AED도 사용

요즘에는 자동 제세동기에 소아/성인 스위치가 있어서, 감쇠 스위치를 소아 쪽으로 돌려서 사용하면 된다.

- 패드
  - <10 kg(약 1세)은 영아용
  - 그 이상은 성인용
  - 서로 3 cm 이상 띄우기
  - <1세·<25 kg은 가슴·등 부착 고려

성인용 제세동기 패드가 성인 손바닥 정도 되어서, 애들은 나눠서 붙일 면적이 안 된다. 그래서 (1세 미만, 25kg 미만) 은 가슴에 한 판, 등에 한 판 붙인다.

4. 전문소생술 알고리즘



shockable rhythm,
non-shockable rhythm 으로 나뉜다.

제세동은 에너지를 증량하면서 사용하고,
에피네프린을 같이 쓰도록 되어 있고,
shock 에도 불응하면 아미오다론, 리도카인 (항부정맥제)를 쓴다.

충격 불필요 리듬은 무수축 (asystole), PEA 가 있고,
가능하면 빨리 에피네프린을 주고, 교정 가능한 6H5T 를 교정한다.

충격 필요

VF / 무맥성 VT (pVT)
제세동 2 → 4 J/kg
2분 CPR → 에피네프린
불응 시 아미오다론 또는 리도카인

충격 불필요

무수축 / PEA
가능한 한 빨리
에피네프린 (3~5분마다)
6H·5T 교정

성인은 보통 한 앰플 1mg 을 다 쓰는데, 소아는 10배 희석해서 사용한다.
그래서 1 : 10000 용액을 10배 희석하여 0.01mg/kg 으로 주게 된다.

- **에피네프린: 0.01 mg/kg, 3~5분마다**

혈관이 확보가 잘 되지 않는 경우는 IO (골내주사)로 약물을 준다

- **혈관**: 골내 또는 정맥 확보를 기도 확보보다 우선
- **전문기도 확보 후**: 연속 압박 + 연령별 환기 횟수
- **침습적 동맥압 감시 시**:
  이완기 혈압 목표 <1세 ≥25, ≥1세 ≥30 mmHg

4. 소생술 약물과 용량

용량은 크게 외울 건 없다.
체중마다 약의 용량이 다 다르기 때문에 애들은 체중이 중요한데,
소생술 테이프를 써서 대략 체중을 구할 수 있다.

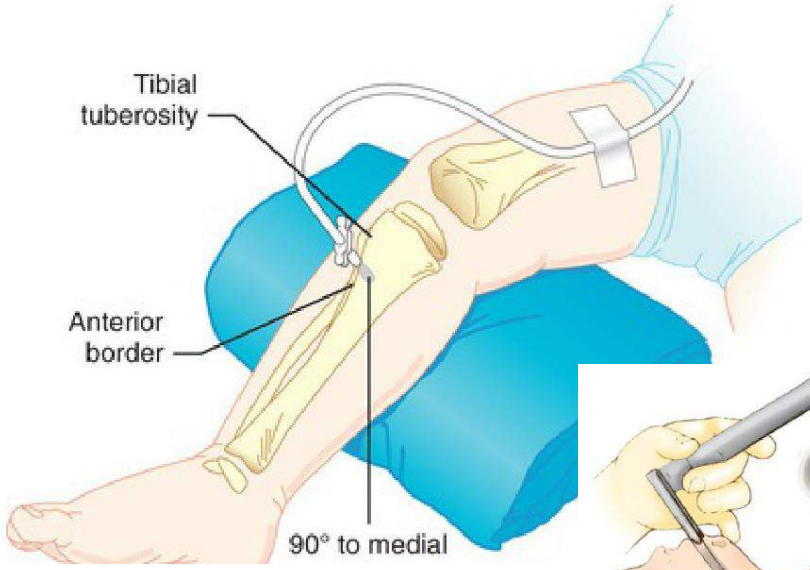
약물/처치	용량	적응·참고
에피네프린	0.01 mg/kg (1:10,000 → 0.1 mL/kg) IV/IO	모든 심정지, 3~5분마다
아미오다론	5 mg/kg (최대 300 mg)	제세동 불응 VF/pVT, 최대 3회. 리도카인과 동시 사용 금지
리도카인	1 mg/kg IV/IO	아미오다론 대안
마그네슘	25~50 mg/kg (최대 2 g)	비틀림 심실빈맥(torsades)
아데노신	0.1 mg/kg → 0.2 mg/kg	상심실성 빈맥, 빠르게 주입 후 식염수 주입
아트로핀	0.02 mg/kg	미주신경 항진·방실전도 이상 서맥
동기화 심율동전환	0.5~1 J/kg → 2 J/kg	맥박이 있는 빈맥성 부정맥으로 인해 심폐 기능 저하가 발생한 경우

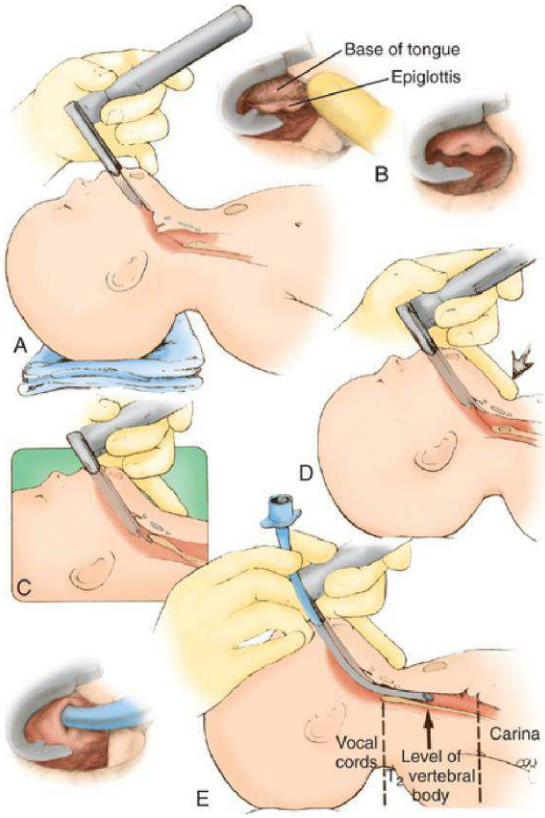


한국 소아소생술 테이프: 키를 이용한 추정 체중
체중을 모르는 응급 상황에서 사용
약물용량, 기구 사이즈, 심장충격 에너지



4. 골내주사와 기관내삽관 크기





골내주사

정맥 확보가 어려운 쇼크·심정지 소아는 주저 없이 골내주사

혈관 확보가 잘 되지 않으면 뼈에다가 구멍을 내서 IO 를 준다.

기관 튜브 계산 (2세 이상)

tube size 는 외울 필요는 없다.

- 커프 있는 튜브 내경(mm) = 3.5 + 나이/4
- 삽입 깊이(cm) = 내경 × 3 (또는 나이/2 + 12)
- 항상 ±0.5 mm 튜브를 함께 준비

예) 4세: 커프 튜브 4.5 mm, 깊이 약 14 cm

4. 가역적 원인 찾기: 6H와 5T

non-shockable rhythm 에서는 가역적 원인인 6H5T 를 해결해주어야 심정지 상황에서 벗어날 수 있다.

얘가 저혈당 때문에 왔는데 계속 가슴 압박만 하고 에피네프린만 주고 한다면 돌아오지 않는다.
그래서 가역적인 원인에 대해서 꼭 생각을 해서 필요 시 lab, X-ray, echo 등을 해서 해결해주어야 한다.

IONAL UNIVERSITY
CHILGOK HOSPITAL

저산소증 Hypoxia	**저혈량** Hypovolemia	**산증** Hydrogen ion	**저/고칼륨혈증** Hypo-/Hyperkalemia
저혈당 Hypoglycemia	**저체온** Hypothermia	**긴장성 기흉** Tension pneumothorax	**심장눌림증** Tamponade
약물중독 Toxin	**색전증 (폐·심장)** Thrombosis	**외상** Trauma	● 6H: 호흡·대사 문제 ● 5T: 구조적·기계적 문제

4. 자발순환 회복 후 치료

산소

SpO_2 94~99% 유지.
100%까지 높이지 않되 저산소증은 반드시 피한다

혈압

첫 6시간 동안 연령별 수축기혈압이 10백분위수를 넘도록

경련

예방적 항경련제는 일상적으로 쓰지 않고, 경련이 생기면 치료

ECPR

ECMO 를 이용한 CPR 의 경우

병원 내 심정지 + 소아 심질환 등 제한된 경우, 시설이 갖춰진 병원에서만

신경학적 예후

반복적인 신경학적 검사,
한 가지 기준만이 아니라 여러 기준을 통해서 예후를 예측

반복 신경학적 검사
동공반사, 초기 젖산, 뇌파, 24시간 내 CT / 72시간~2주 MRI를 종합

2025 미국심장협회(AHA)·미국소아과학회(AAP) 소아 전문소생술 지침

1. 고품질 심폐소생술은 의료 전문가를 위한 소아 전문 소생술의 기초입니다. 고품질 CPR의 핵심 구성 요소를 재확인합니다: 적절한 흉부 압박 속도와 깊이를 제공하고, CPR 중단을 최소화하며, 압박 사이에 흉부가 완전히 이완되도록 하고, 소아 환자에게 과도한 환기를 피하면서 충분한 환기를 제공하는 것입니다.
2. 초기 충격 불필요 리듬의 경우, 심정지 상태의 영유아 및 소아에게 가능한 한 빨리 에피네프린을 투여하는 것이 양호한 결과와 연관됩니다.
3. 초기 충격 필요 리듬의 심정지에서는 신속한 제세동이 여전히 최우선 과제입니다. 제세동이 즉시 불가능할 경우 에피네프린을 투여하십시오. (보통 병원 내 심정지에 해당하는 경우, A-line)
4. CPR 중 지속적인 침습적 동맥혈압 모니터링이 시행 중인 영유아 및 소아의 경우, 고품질 심폐소생술의 혈역학적 목표로 영아는 ≥25 mmHg, 만 1세 이상 소아는 ≥30 mmHg의 이완기 혈압을 목표로 합니다.
5. 호기말 이산화탄소(ETCO2)는 CPR 품질의 지표가 될 수 있으나, 영유아 및 소아의 소생술 종료를 안내하기 위한 특정 ETCO2 기준값 사용은 권장되지 않습니다.

2025 미국심장협회(AHA)·미국소아과학회(AAP) 소아 전문소생술 지침

6. 고열 예방은 심정지 후 치료의 중요한 요소입니다. 중심 체온이 37.5°C를 초과하지 않도록 하면 심정지 후 혼수상태를 유지하는 영유아의 신경학적 예후를 개선할 수 있습니다.
7. 영유아의 경우, 새로운 자료에 따르면 심정지 후 수축기 혈압과 평균 동맥 혈압을 연령 및 성별에 따른 10백분위수 이상으로 유지하는 것이 효과적입니다.
8. 영유아의 심정지 후 신경학적 예후를 위해서는 심정지 후 기간 동안 다양한 시점에 여러 검사 방법을 평가해야 합니다. 단독 검사로 시행하는 단일 검사는 신경학적 예후를 부정확하게 예측할 위험이 있습니다.
9. 심정지 생존자는 퇴원 후에도 지속적인 신체적, 인지적, 행동적 문제를 겪는 경우가 많으며, 적절한 치료 및 중재를 위한 평가가 필요합니다.
10. 새로운 데이터는 미주신경 운동, 정맥 아데노신, 전기적 동기화 심장 전환에 반응하지 않는 상심실성 빈맥(SVT)과 심폐 기능 저하가 있는 유아와 어린이를 치료하기 위한 항부정맥제로 IV 소탈롤을 사용하는 것을 뒷받침합니다. 이는 전문가의 상담이 불가능한 경우에 해당합니다.

감사합니다

“안재윤 교수랑 나는 동갑이다” (??)







소아 응급 증례 중심으로

“부담없이 들으면 된다.”

Case 1-1: 복통

- M/10
- 복통으로 내원
- 어제 낮부터 복통, 아침부터 열. 어제 개인의원에서 장염 진단받고 약 복용중. 어제 밤에 구토, 걷거나 배에 힘 줄 때 더 아프다고 함. 우하복부 복통&압통

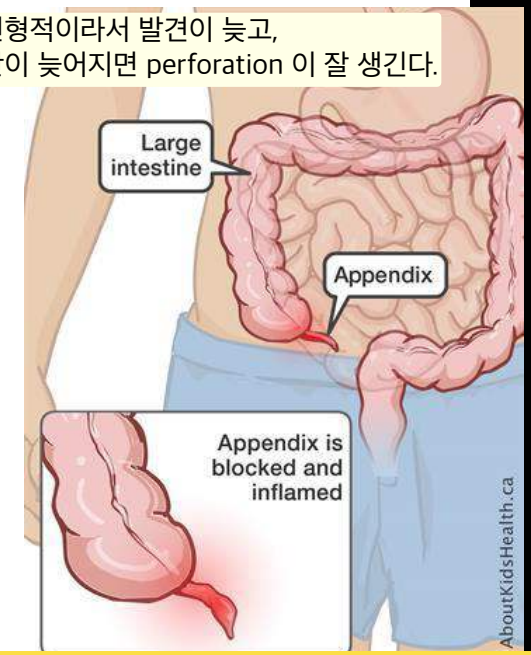
급성 충수염 Appendicitis

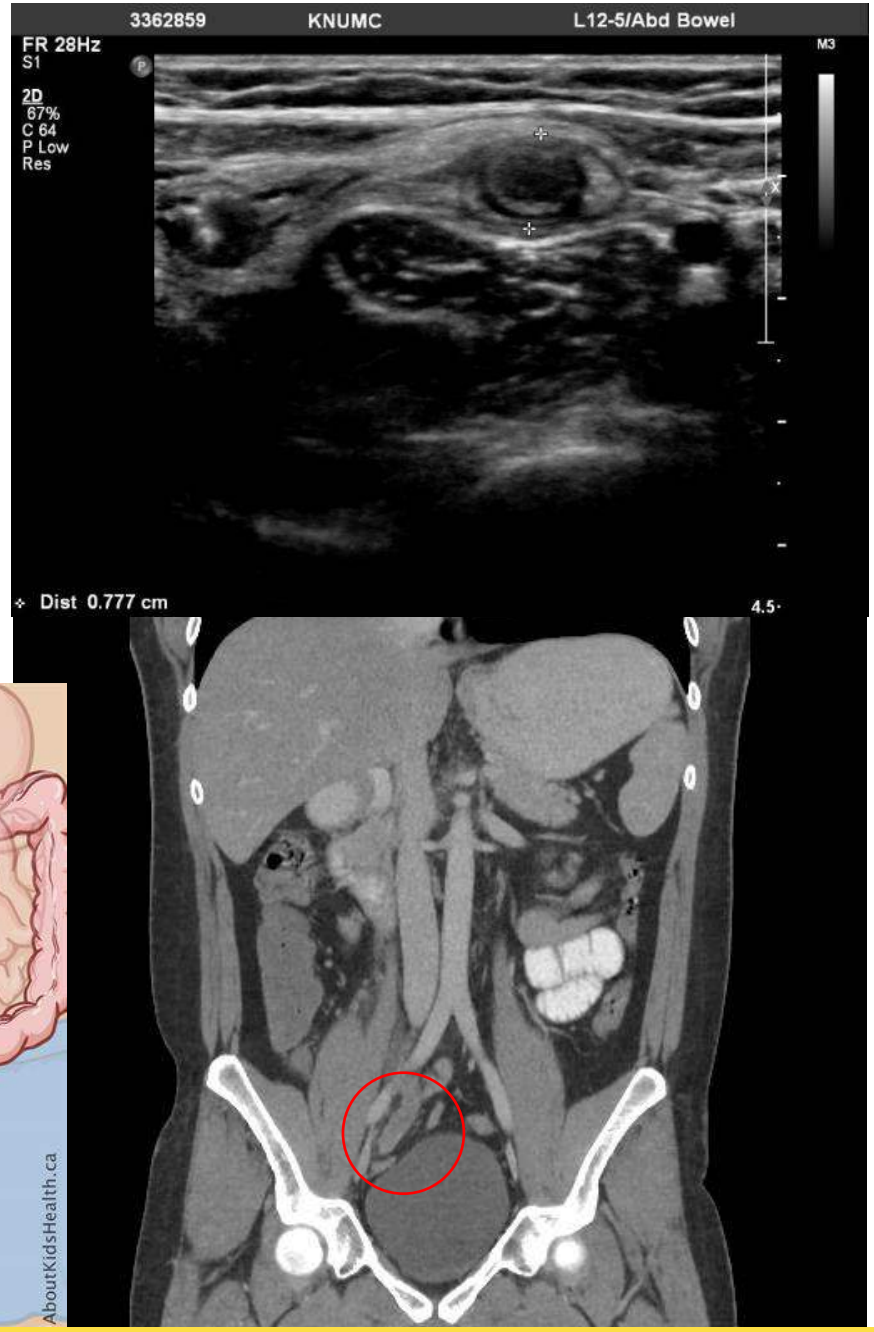
- 소아에서 가장 흔한 수술을 요하는 응급
- 9~12세 호발, 남아 호발
- 어릴수록 비전형 적인 증상
  - 구토, 열, 복막염, 패혈증으로 나타나 발견이 늦다
- 5세 미만 소아에서 천공 비율 높다

성인은 비교적 전형적인데,
소아는 침대에 눕히면 그냥 울고
부모도 얘가 맹장염일 것이다 라는 생각을 잘 못한다.

비전형적이라서 발견이 늦고,
진단이 늦어지면 perforation 이 잘 생긴다.

Parameter	Score
Anorexia	1
Nausea/ emesis	1
Fever	1
Migration of pain	1
Tenderness in right lower quadrant	2
Cough/ percussion/ hop tenderness	2
Leucocytosis	1
Neutrophilia	1
Total	10





Case 1-2: 복통



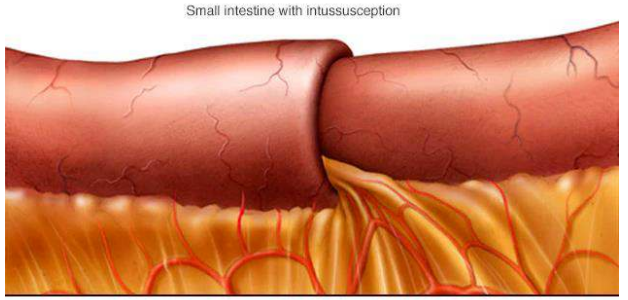
- M/3
- 주기적 복통으로 내원 cyclic abdominal pain
- 1일전 낮 부터 복통이 10분 간격으로 있음
- 개인의원에서 시행한 복부 X-ray 에서 특이소견 없어 귀가
- 10분 간격으로 보채고 구토해서 내원

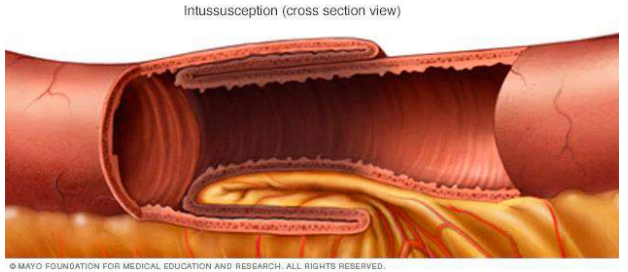
X-ray 에서 특이소견이 없는데,
계속 보채고 구토하고, 심지어 혈변을 보기도 한다.

장 중첩증 Intussusception



주로 ileocecal valve 에서 잘 일어난다.
; ileum 이 ascending colon 쪽으로 말려들어간다.





- 2세 이하 소아에서 가장 흔한 장막힘의 원인
- 21%에서 Triad(주기적 복통, 딸기잼 대변, 구토) 보임
- 보챔, 쳐짐과 같은 일반적인 증상 다수
- Pneumo, barium, USG guided reduction
- Emergency op.(장천공, 쇼크상태)
- 재발 빈도 10%

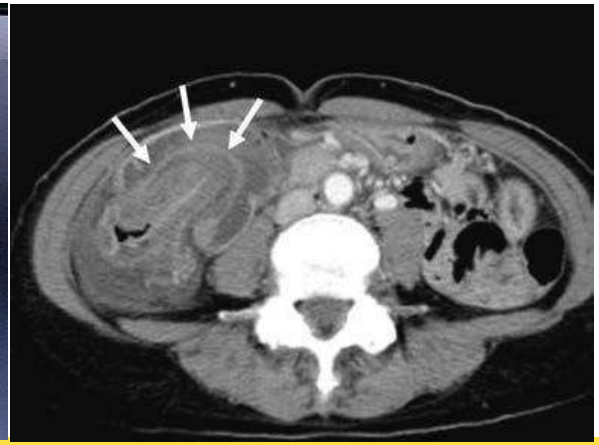
장이 들어가서 낀다.
장이 운동하면서 아프고, 토하고, 혈변 ..



그런데 이러한 전형적인 증상을 다 갖춘 애들은 별로 없고,
애가 계속 보채고 울고 안 달래지고 토하니까 장 중첩증이 아닐까. 하고 로컬에서 의뢰서 줘서 보내면 초음파를 대보거나 CT 를 찍으면 진단할 수 있지만... 진단하기까지가 쉽지 않다.

진단이 늦어지면 emergency OP 해야 하는 경우도 있고, 재발도 잘 생긴다.





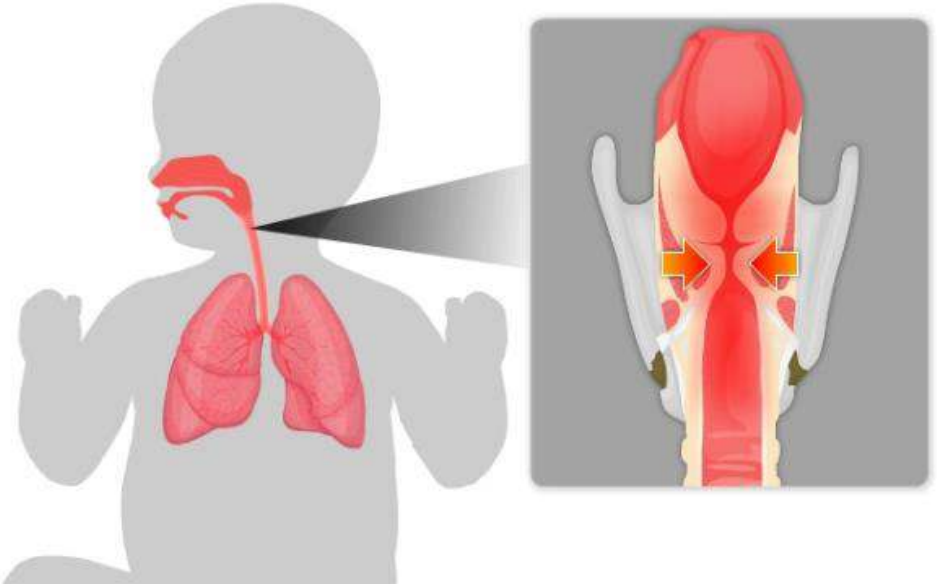
응급실에서 제일 골치 아픈 병 두개가 appendicitis 와 intussusception 이다...

Case 2-1: 호흡곤란

- M/5
- 호흡곤란으로 내원 주로 밤에 온다.
- 내원 30분전 자다가 호흡곤란과 컹컹 기침으로 내원
- 목 쉰소리, 흡기시 꺽꺽거림
- 응급실 도착시 좀 호전

후두염 Croup

- 3개월~5세 호발, 상기도 감염 증상 선행
  상기도 larynx 에 염증이 생겨서 길이 좁아진다.
  -> barking cough (컹컹 소리), inspiratory stridor, 목 쉰 소리
- Parainfluenza virus, influenza virus, RSV virus 등 원인은 virus infection
- 연하통이나 침흘림, 진행하는 고열과 호흡곤란시 급성 후두개염을 고려
- 전신스테로이드 IM, PO
  치료는 스테로이드 치료를 하거나, inhalation 하는 등
  염증을 가라앉혀서 기도를 확장시켜주어 숨 쉬는 것을 더 편하게 해준다.
- 산소치료(기도유지, 저산소증 교정)
- 호흡치료(budesonide, epinephrine inhalation)



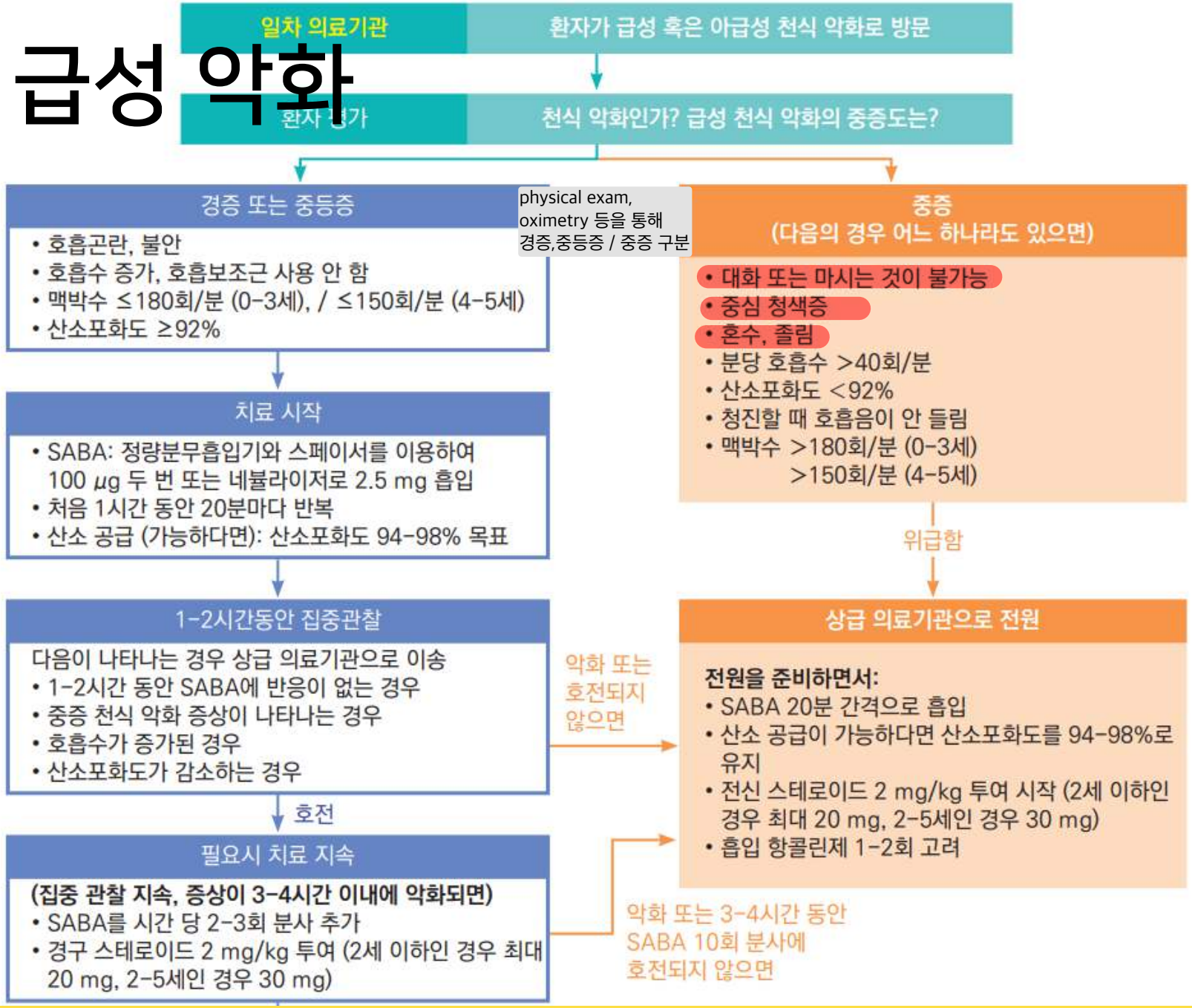
Case 2-2: 호흡곤란

- M/10
- 이전 두차례의 천식 발작 병력
- 체육 활동 중 심한 호흡 곤란으로 내원
- 안절부절 못하고, 단어로 대화 너무 숨이 차서 문장도 말하지 못했다.
- SpO2 88%, RR 40

  산소포화도도 떨어져 있고, 호흡 수도 올라가 있다.

-> 운동 유발성 천식. Asthma exacerbation 해서 천식 발작

천식 급성 악화



short-acting b2-agonist, 스테로이드, anticholinergics 등을 사용

한국 천식진료지침 2021
- 소아 급성 천식 악화 치료

Case 2-3

- F/4
- 언니와 뛰어 놀다가 갑자기 켁켁 거리며 목을 움켜쥐고 안절부절 못하는 모습을 보임. 이후 숨을 쉬지 못하고 청색증이 생기고 쓰러짐
- 언니 말로는 사탕을 먹고 있었다고 함

chocking sign

complete obstruction

사탕 먹고 뛰어 놀다가 기도로 넘어갔다.

이물에 의한 기도 폐색(질식)

- 이물 흡인에 의한 사망의 90% 이상은 5세 미만 (65%는 영아)
- 영아: 등 두드리기 5회 + 가슴압박 5회 반복
- 1세 이상: 등 두드리기 5회 + 복부 밀어내기 5회 반복
- 이물이 나올 때까지 또는 의식이 없어질 때까지 반복
- 반응이 없으면 심폐소생술을 시작
- 가슴 압박 후 호흡 하기 전 이물이 보일 때만 이물 제거

(아까 봤던 내용)
1세 미만과 1세 이상에서의 방법 차이 확인



그림 21. 등 두드리기







그림 22. 복부 밀어내기

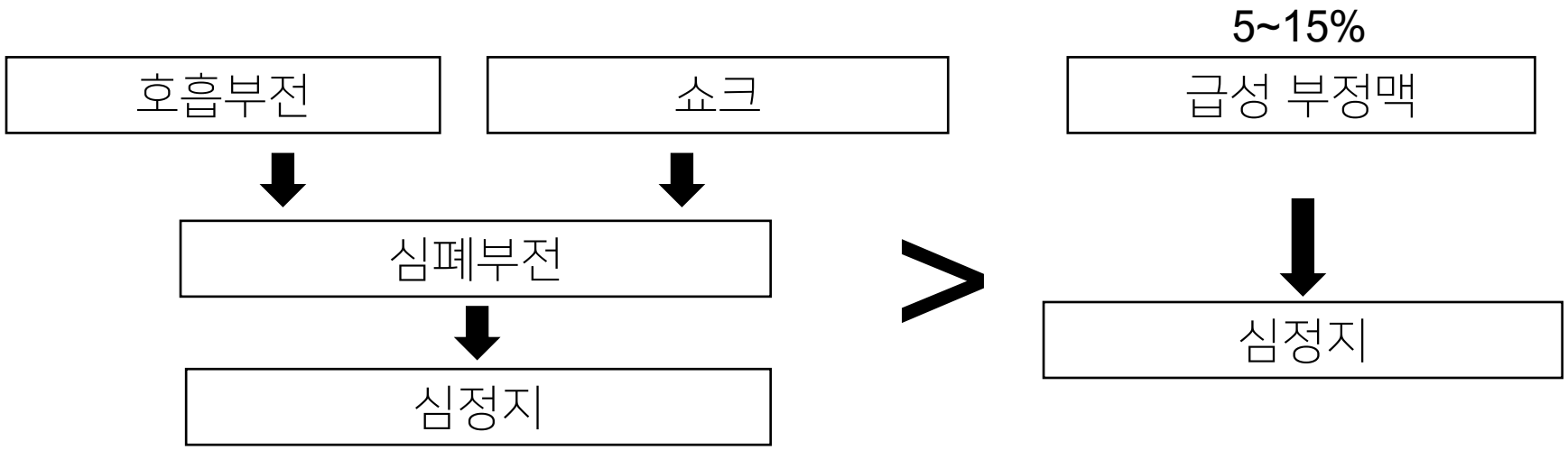
Case 3

- F/7
- 미끄럼틀에서 줄넘기 줄이 목에 걸린채로 발견되어 119에 의해 심폐소생술 시행하며 내원

소아 심정지 특징

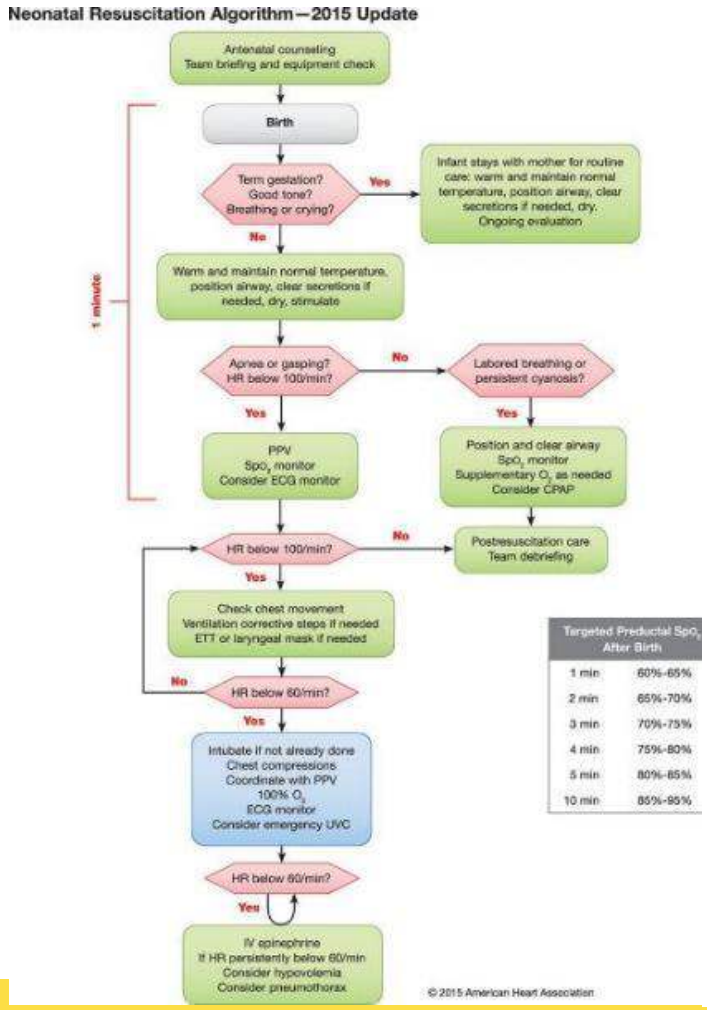
"심정지는 아까 앞에서 다 했던 내용이니까 넘어가겠다."

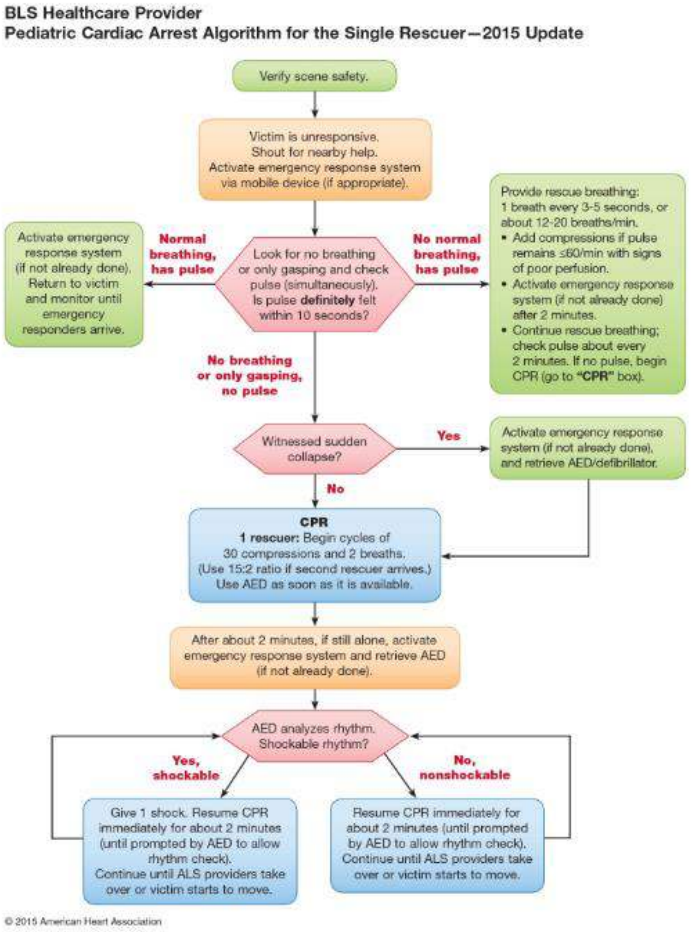
- 신생아, 영아(0~1세)
  - 선천성 기형, 호흡부전, 영아 돌연사 증후군
- 소아(1~8세)
  - 외상
- 소아 심정지 발생의 경로

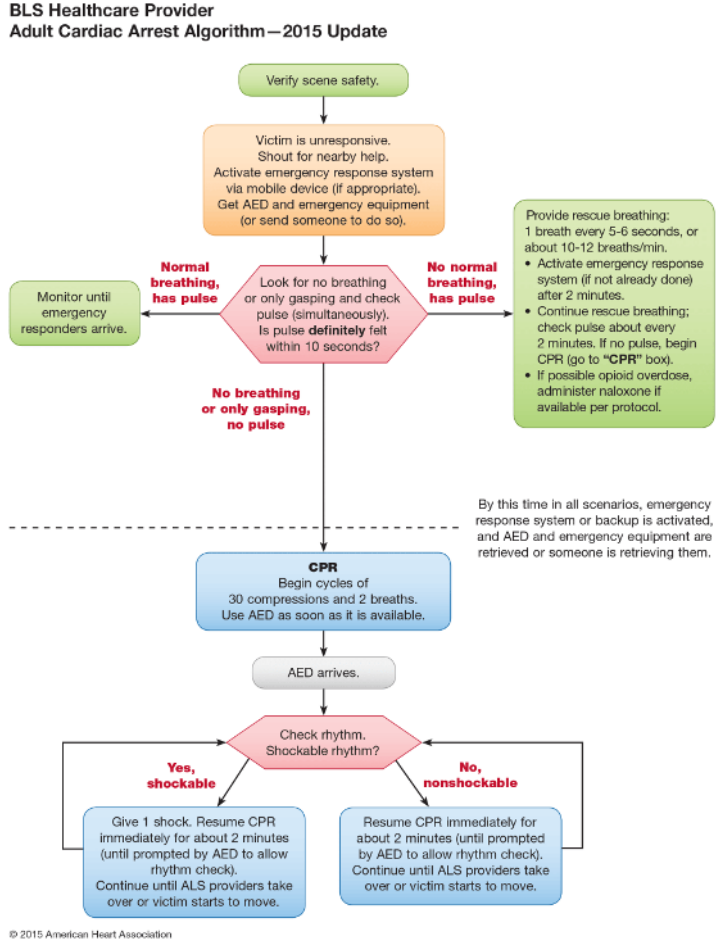


소생술

- 나이에 따른 기본소생술 구분
  - 신생아 소생술: 0~28일
  - 소아 소생술: 1달~7세
  - 성인 소생술: 8세~







소아 기본 소생술 순서

- 반응을 확인
- 119 신고
- 맥박과 호흡을 동시에 확인
  - 위팔동맥(영아), 목동맥/대퇴동맥(소아)
  - 맥박(+) and 불충분한 호흡 = 구조호흡 2~3초마다
  - 서맥(<60회/분) or 불량한 전신관류 = 흉부압박시작
- 심폐소생
  - 흉부압박 + 인공호흡

맥박 확인할 때 성인은 경동맥을 체크하는데,
소아는 목이 짧아서 brachial a. 에서 하거나, 대퇴동맥을 이용하기도 한다.


A


B


C



의료제공자 소아 기본소생술 참고표

치료	내용
소생술이 필요한 호흡	호흡이 없거나 심장정지 호흡(헐떡임)을 보일 경우
호흡과 맥박의 확인	10초 이내에 무호흡(or 비정상 호흡) 맥박을 동시에 확인
가슴압박	위치: 영아에서는 젖꼭지 연결선 바로 아래 흉골 소아는 흉골 아래쪽 1/2 깊이: 가슴 두께의 1/3 이상 압박 (영아 4cm, 소아 4~5cm) 속도: 분당 100~120회
가슴압박과 인공호흡 비율	1인 구조자인 경우 30:2 2인 구조자 이상인 경우 15:2
관류상태가 양호한 경우	맥박이 60회 이상이고 관류상태가 양호한 경우 2~3초마다 (1세 미만 분당 30회, 1-8세 분당 20-30회) 인공호흡
심장리듬 분석	가슴압박을 중단한 상태에서 시행
심장 충격후 심폐소생술	심장 충격 후 즉시 가슴압박 다시 시작

Case 4

- M/12
- 두근거림으로 내원
- 내원 3시간전부터 두근거림이 있어 개인의원 방문하여 시행한 심전도 검사에서 심박수 234회/분 소견으로 의뢰.

영아 : 심박수 220회 이상
소아, 청소년 : 심박수 180회 이상

이면 병적인 빈맥일 수 있다.

[redacted]

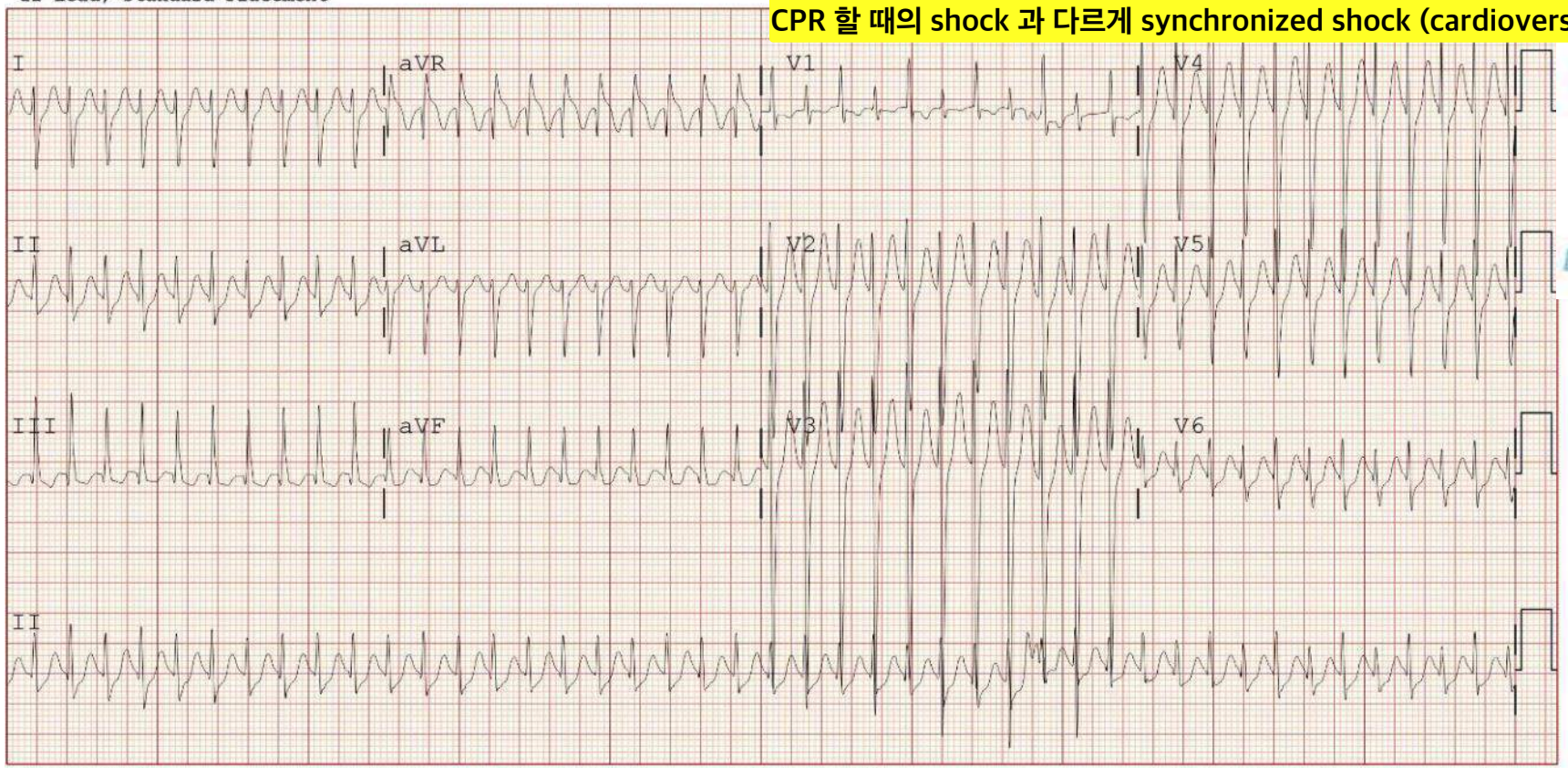
Age: 12 Years Male

26-Oct-2020 2:29:21 PM
KNUH (500)
KNUH (50000)
Unidentified Department (00)

HR	261		Pediatric ECG interpretation
		.	Supraventricular tachycardia
PR	160	.	Probable right ventricular hypertrophy
QRSD	88	$.	Baseline wander in lead(s) V2 V6
QT	231		
QTc	482		
-- AXIS --			
P	-5		
QRS	162		
T	9		

- ABNORMAL ECG -

12 Lead; Standard Placement



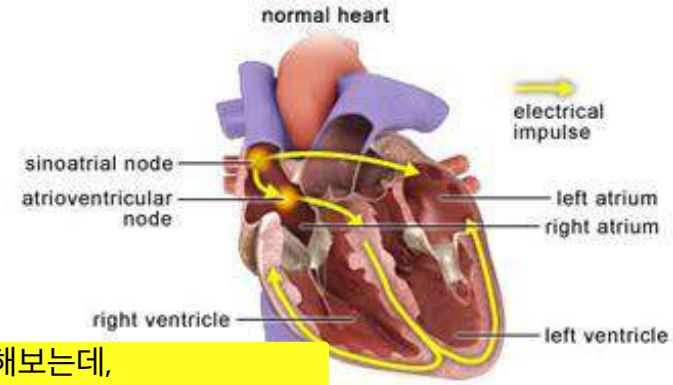
Device: 032-ER Speed: 25 mm/sec Limb: 10 mm/mV Chest: 10 mm/mV F 60~ 0.5-100 Hz W PH100B CL P?

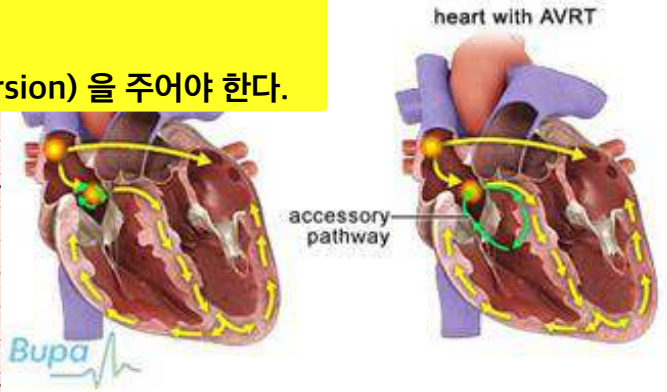
SVT (Supraventricular tachycardia)
; 심실 상방에서 생긴 부전도로를 통해 회귀하여 생기는 부정맥

adenosine 이라는 항부정맥제를 사용한다.

의식이 있는 경우, 약도 쓰고 약을 쓰기 전에 vagal maneuver 를 해보는데,

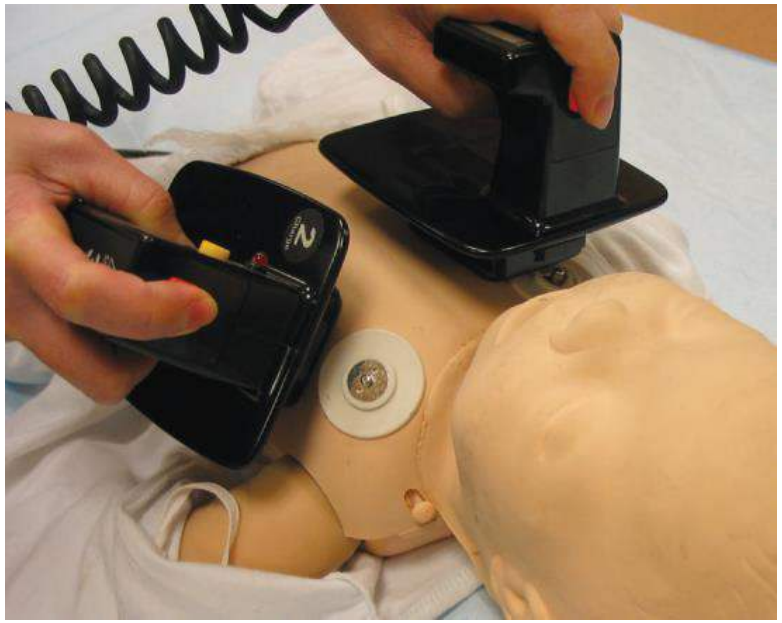
의식을 잃고 심폐부전으로 왔다면 shock 을 주어야 한다.
CPR 할 때의 shock 과 다르게 synchronized shock (cardioversion) 을 주어야 한다.







상심실성 빈맥 SVT.



- 심박수
  - 영아 220~280회/분
  - 소아, 청소년 180~240회/분

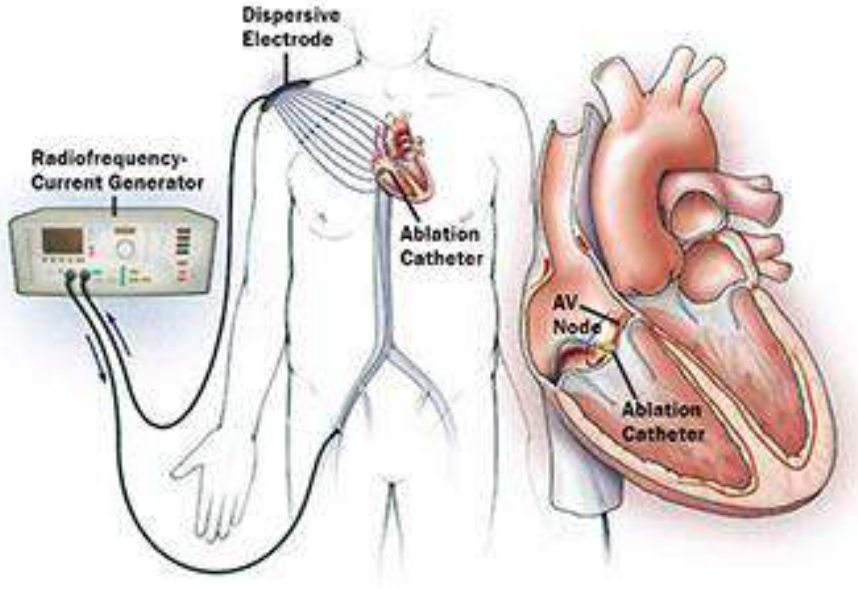
- 치료
  - 불안정한 경우(의식변화, 저혈압, 쇼크 상태): 동기화 심장율동전환
  - 안정된 경우: 미주신경 자극술, 아데노신
    - 찬 수건 얼굴에 얹기, 발살바 법, 쪼그려 앉기, 숨 참기
  - 완전한 치료는 고주파 도관 절제술

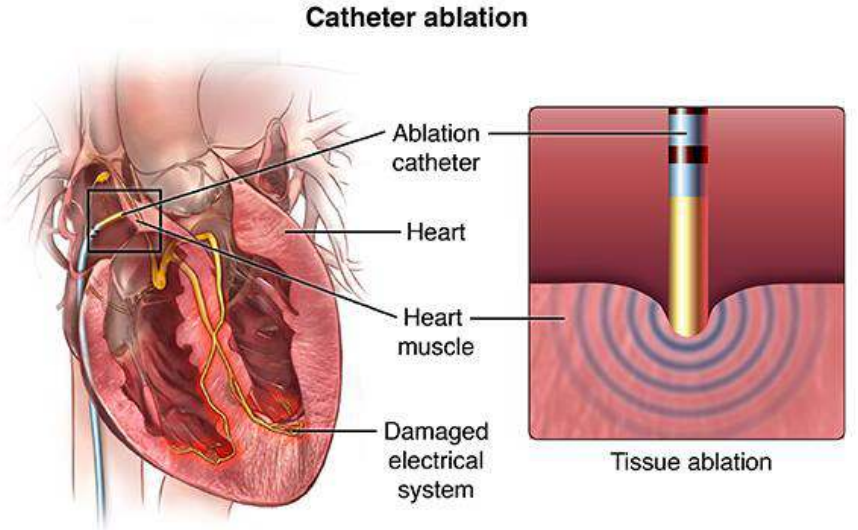
adenosine 을 쓰는 것이 기본적인 치료이고,
valsalva maneuver 등을 했을 때 미주신경이 자극되면서 리듬이 돌아오기도 한다.

실시간으로 X-ray 찍으면서 카테터를 넣어서,
심장의 부전도로를 전기로 소작하는 것이다.

상심실성 빈맥




Dispersive Electrode
Radiofrequency-Current Generator
Ablation Catheter
AV Node
Ablation Catheter


Catheter ablation
Ablation catheter
Heart
Heart muscle
Damaged electrical system
Tissue ablation

Case 5-1: 경련



전형적인 열성 경련의 모습.
generalized tonic (몸에 힘을 빳빳하게 주고), 눈이 위로 올라가고..

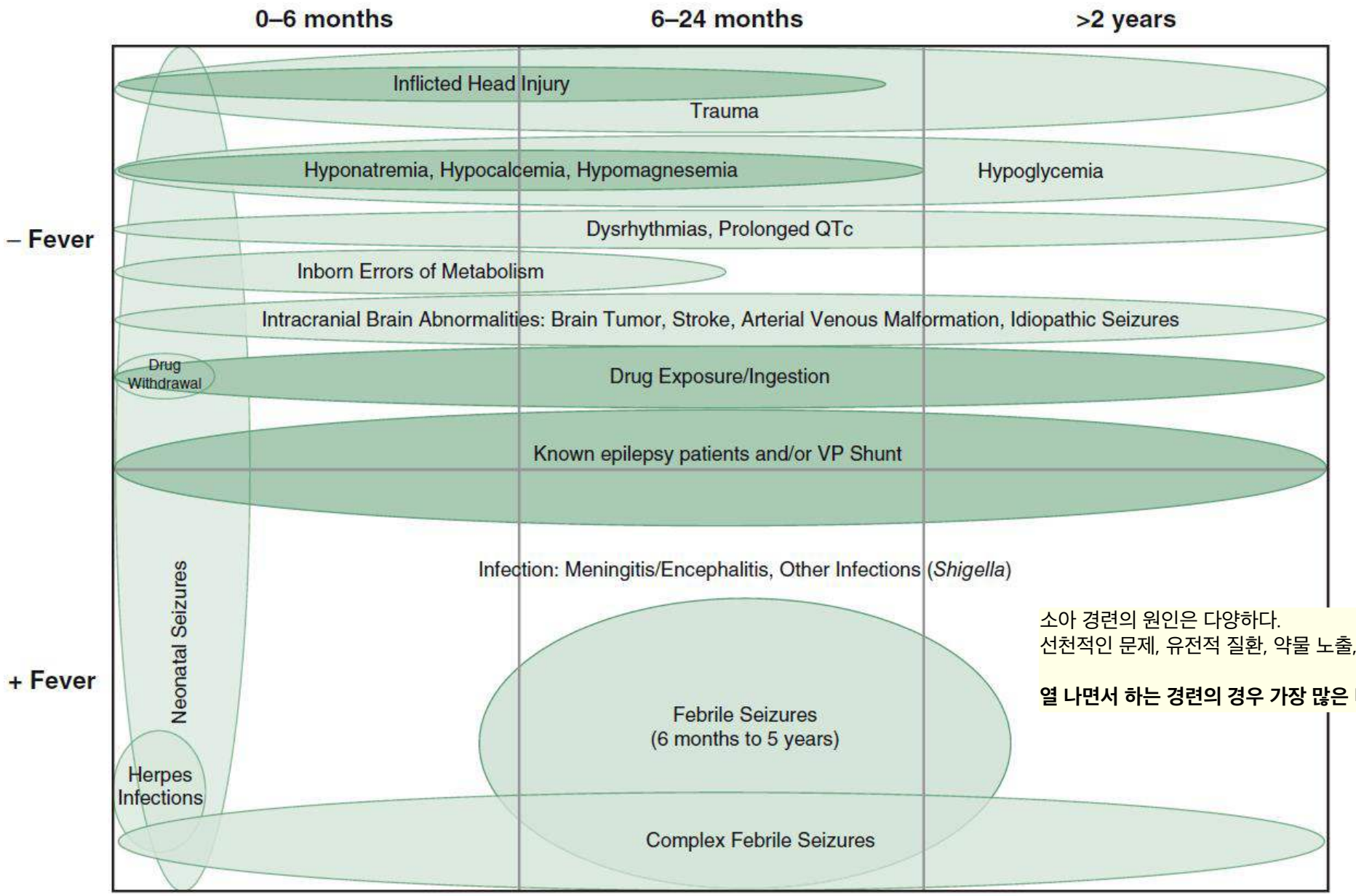
열성경련은 자주 재발한다.
1세 미만에서는 재발 확률이 50% 정도 되고..

그래도 다행인 것은 양성질환이다.
크면서 자동으로 좋아지고, 열이 없을 때는 경련을 하지 않는다.

- M/3
- 경련으로 내원
- 아침부터 열 있어 개인의원 방문하여 편도염 진단 받았으며 어린이집에서 전신이 뻗뻗 해지는 양상의 경련 5분간 있어 119통해 내원







소아 경련의 원인은 다양하다.
선천적인 문제, 유전적 질환, 약물 노출, epilepsy 등...

열 나면서 하는 경련의 경우 가장 많은 비율은 열성경련이다.

Febrile convulsion 열성 경련

- 열성 질환 초기의 열이 갑자기 오르는 시기에 호발
- 호발 연령: 3개월~5세
- 빈도: 전체 소아의 3~5% << 이정도면 진짜 많은 것이다.
- 일반 양상: GTC, 수초~10분, post ictal drowsy
- 재발 빈도: 30~50% (돌 이전 50%, 돌 이후 30%)
- 복합열성경련 : 15분 이상, 하루 2번 이상, 부분발작,<6mo or >5yr
- 뇌전증 이행
  - 단순열성경련: 1%
  - 가족력, 복합열성경련, 발달지연이나 신경학적 질병: 9%
- 예방: 디아제팜
- 검사<치료, 경련의 원인<열의 원인
- 두부 영상 검사와 뇌파검사 꼭 필요한 경우에만 시행

신경계가 아직 발달하고 있는 불안정한 상태이고,
그 불안정한 상태에서 열이라는 자극에 취약하다.

편도염 뿐 아니라 요로감염 때에도 열이 오르면 열성 경련을 하는데,
이때는 CNS infection 같은 것이 원인일 수 있으니 더 주의해야 한다.

전신이 뻣뻣해지고, 수 초에서 10분 이내로 하고,
경련이 끝나면 잠이 든다.

검사보다는 치료를 우선으로 하고,
해열제 잘 먹이고 집에 자서 지켜보고 앞으로도 또 할 가능성이 있다고 설명하고 집에 보낸다.
부모들은 MRI 도 찍고 싶고, 뇌파도 찍고 싶고 하지만, 원칙적으로 단순 열성경련에서는 불필요하다.

진단과 치료

- 검사
  - 단순 열성 경련의 경우 많은 검사 권하지 않음
  - 두부 영상 검사와 뇌파검사 꼭 필요한 경우에만 시행
  - 경련의 원인보다 열의 원인을 찾는데 주력

- 치료
  - 항경련제를 권하지 않음
  - 항경련제의 부작용 > 열성 경련의 재발의 위험성
  - 민간요법으로 시간을 지체하거나 손상을 주지 말 것
  - 경련을 멈추는 방법은 항경련 약물 외에는 없다

Case 5-2: 경련

- Course in hospital

경련 재발하여 lorazepam 투약 하였으나 경련 지속됨

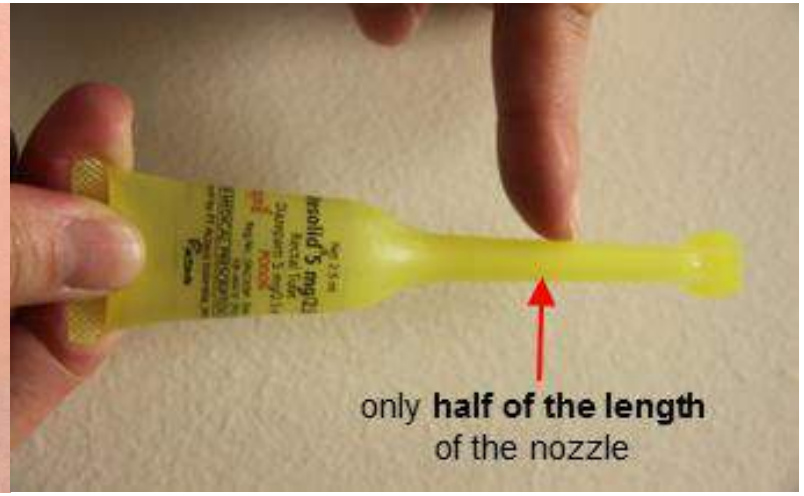
병원에 와서 항경련제를 맞추면, 보통은 그 경련이 사그라드는데
약을 썼는데도 계속 지속된다면 치료적인 응급 ; **간질중첩증**

간질중첩증 Status epilepticus

- 진단 < 치료적 응급 보통 5분 이상 넘어가면 지속될 가능성이 높다.
- 경련의 빠른 중단은 영구적 신경학적 손상을 방지
- 경련 시작 후 10분 이내 벤조디아제핀 약물에 가장 잘 반응
- 빠른 치료는 경련을 멈추게 할 뿐만 아니라 추후 반복 경련을 예방





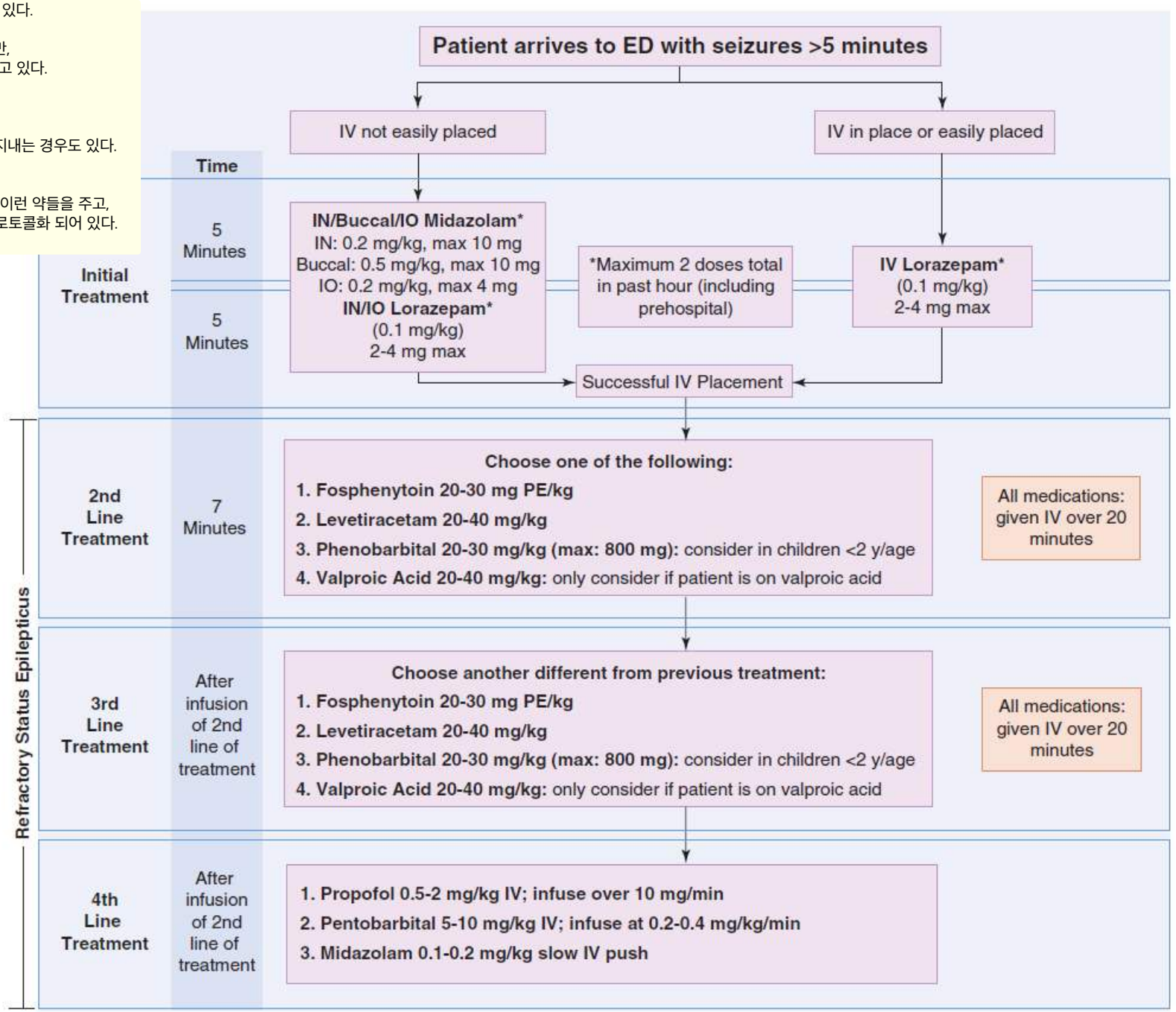


super-refractory 의 경우 하루 이상 지속되는 경련도 있다.

약을 강하게 쓰면 겉으로 보기에 경련을 멈춘 것 같지만,
뇌파를 모니터링하면 머리 속에서 계속 경련이 일어나고 있다.

그래서 집에서 멀쩡하게 열 나서 경련해서 왔다가
중환자실에 오랫동안 있고 hypoxic damage 를 입고,
목에 tracheostomy 를 해서 경관영양하고 평생 누워지내는 경우도 있다.

처음 1단계에서 약을 섰는데도 안 멈추면,
second line 으로 fosphenytoin 이나 levetiracetam 이런 약들을 주고,
그래도 안 멈추면 세 번째 약 -> 네 번째 라인들 .... 프로토콜화 되어 있다.
안 멈추면 intubation 하고 완전히 애를 재운다.



Case 6

- F/15
- 실신으로 내원
- 학교 체육시간에 운동장에 오래 서있다가 쓰러져서 내원. 의식 소실이 있었고 쓰러 진 후 30초 정도 있다가 의식 회복. 쓰러지기 전 힘이 빠지고 시야가 좁아지다가 앞이 안보였음

실신(syncope)

- 실신
  - 뇌혈류량이 순간적으로 감소하여 갑작스럽게 일시적으로 의식이 완전히 소실

일시적으로 머리로 혈류가 안 가서 의식을 잃는다.

- 실신 전 단계
  - 현기증, 터널 시야, 일시적인 시력 상실 등 실신의 전조 증상을 겪지만 의식 소실까지 이어지지는 않는 일정 정도 변화된 의식 수준의 증상

실신 전 단계에서는 **전조증상**이 있다.
어지럽고, 힘이 빠지고, 시야가 좁아지고, blackout ..

- 청소년기까지 15~50%에서 최소 한번 이상의 실신을 경험
- 소아 응급실 방문의 3%를 차지, 경련과 감별 필요
- 15~19세 여아에서 흔하다

실신(syncope)

대부분은 반사성 실신, 미주신경성 실신이 많고,
필요한 경우 치료하고, 여러 work-up 을 통해서 원인들을 감별한다.

대부분은 양성이라서 특별히 검사해도 뭐가 안 나오는 경우가 많고,
본인이 실신하기 전 느낌이 왔을 때 자세를 낮추고 눕거나 주변에 도움을 청하라고 이야기한다.

- 실신의 분류
  - 반사성 실신: 자율신경계 반사를 과도하게 유발, 가장 흔함, 예후 양호
    - 미주신경성실신, 상황성실신, 목동맥굴 증후군 등
  - 기립성 저혈압에 의한 실신
    - 기립자세에서 혈압이 저하되며 증상 유발, 소아에서는 드물다
  - 심장 기인성 실신
    - 부정맥, 기질적 심질환
- 치료
  - 양성 특징 안심 시키기
  - 유발 요인 인지 및 회피
  - 전조 증상시 앉거나 도록
  - 적절한 수분 및 염분 섭취

Case 7

- F/17m
- 의식변화로 내원
- 오늘 저녁 8시부터 갑자기 쳐져서 개인의원 내원하였으며 심박수 60회/분으로 서맥으로 본원 전원. 최근 열이 나거나 아프지 않았고 잘 안 먹었다고 함

- 원래 밥을 잘 안 먹었다고 하며, 우유 / 분유/ 과자만 좋아한다고 함
- 얼굴에 멍은 한달 전 텔레비전 테이블에 머리 부딪혔다고 함

- 이마와 눈 주변부, 몸통에 다발성 멍
- 심박수 68회/분, 체온 35.2’C, 마르고 심한 탈수
- 왼쪽 동공은 축소, 오른쪽 동공은 확장
- 자발 호흡 미약하고 의식 없음

- 보호자 구급차에서 내릴 때 다리를 삐었다고 짜증내고, 둘째 아이만 안고 달래는 모습 보이며, 환아 상태의 심각함을 얘기하였으나 감정 동요 없어 보임

환아 사진은 넣지 않았습니다.

아동학대 Child abuse

- 초기 진단의 어려움 **아동학대는 생각보다 진단하기 쉽지 않다.**

  - Fifty-four (31.2%) of 173 abused children with head injuries had been seen by physicians after abusive head trauma and the diagnosis was not recognized.

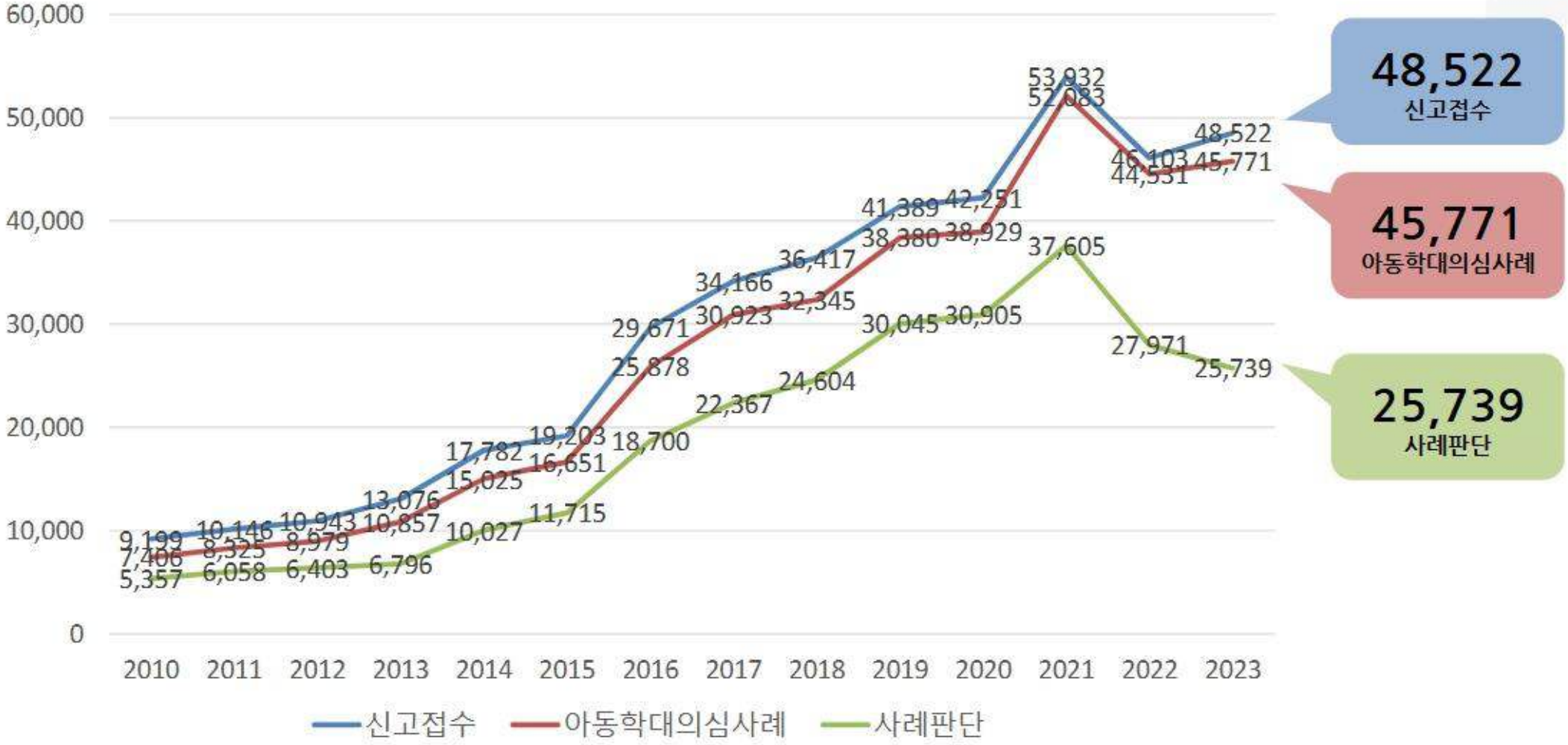
    JAMA 1999 Feb 17;281(7):621-6

  - Of 258 patients with abusive fractures, 54 (20.9%) had at least 1 previous physician visit at which abuse was missed.

    Pediatrics 2010 Jan;125(1):60-6

점점 학대가 많아지는 것이 아니라,
여러 사건들을 통해 아동학대에 대해서 더 잘 알게 되고, 학교에서도 교육을 한다.

연도별 신고접수 및 사례판단 건수



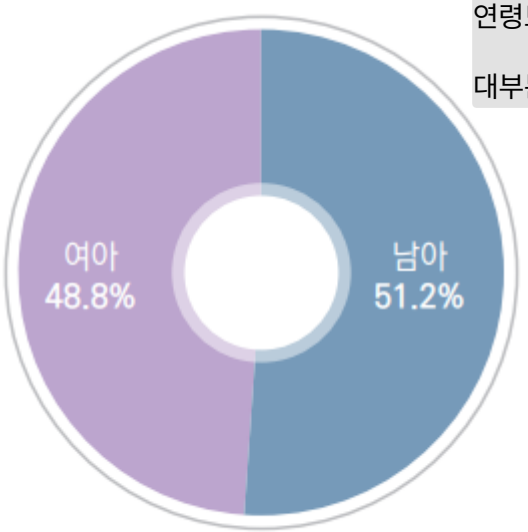
48,522
신고접수

45,771
아동학대의심사례

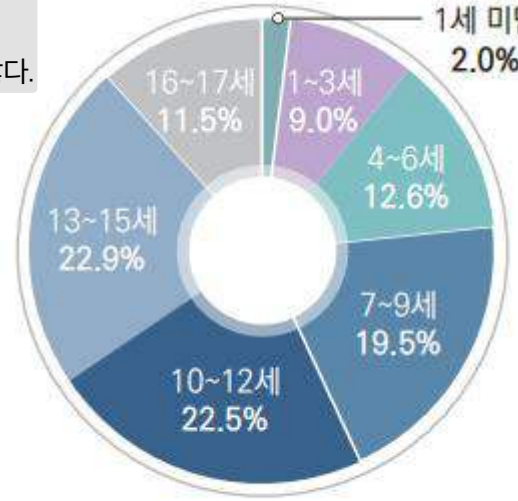
25,739
사례판단

피해 아동 성별은 남녀 비슷하고,
연령도 비슷비슷하다.

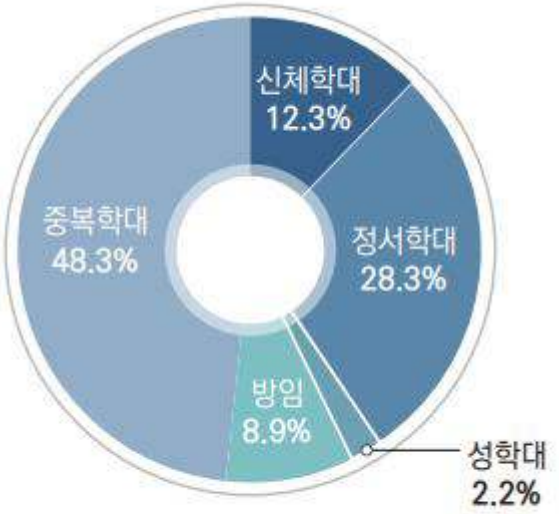
대부분은 부모에 의한 학대가 많다.



[그림 1-3-1] 피해아동 성별



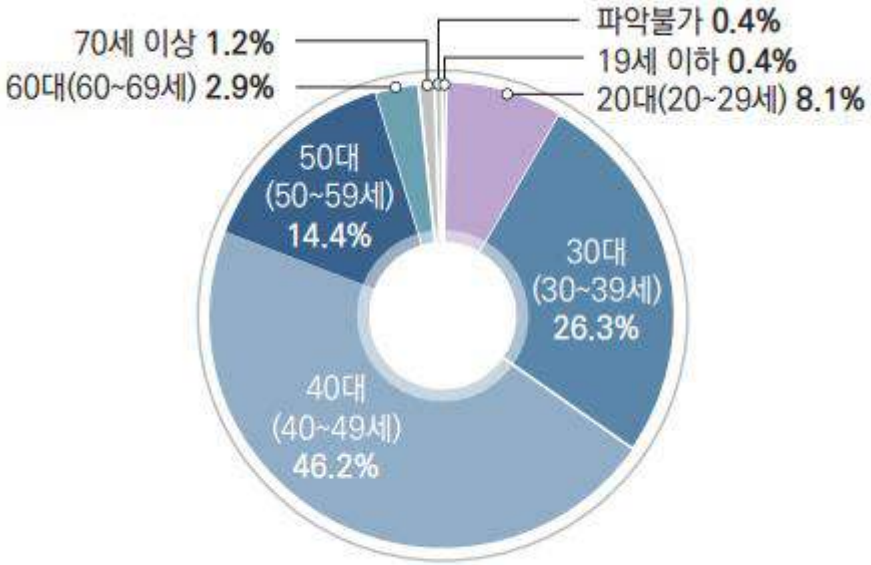
[그림 1-3-2] 피해아동 연령



[그림 1-3-7] 아동학대사례 유형(중복학대 별도 분류)



[그림 1-3-4] 학대행위자 성별



[그림 1-3-5] 학대행위자 연령



[그림 1-3-6] 학대행위자와 피해아동과의 관계

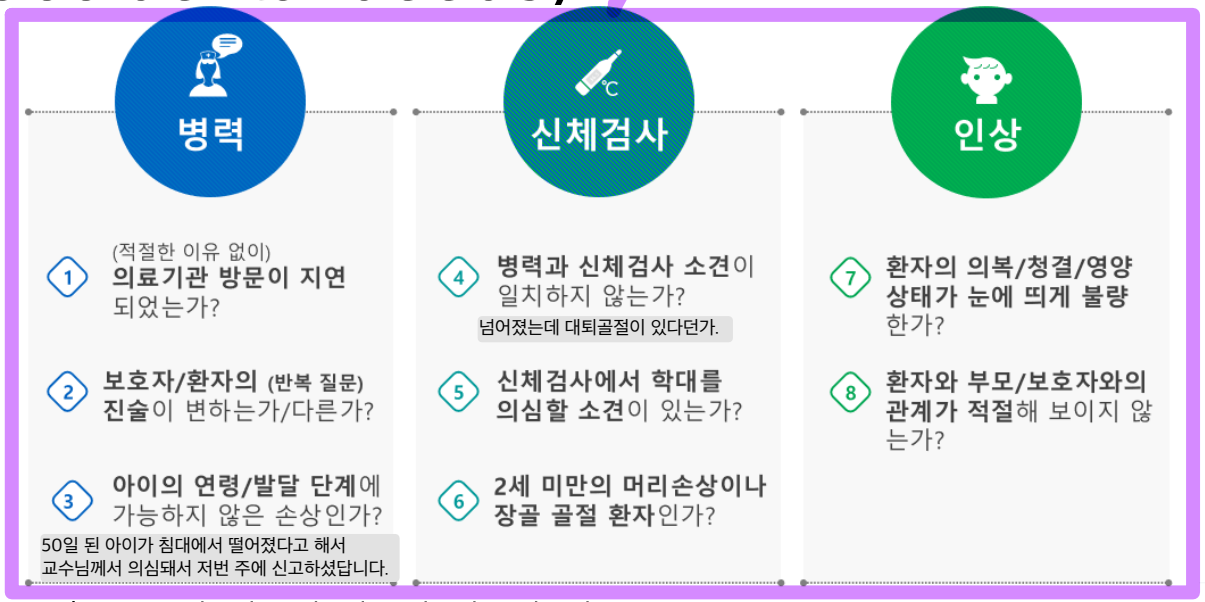
학대를 발견하기 위한 노력

BBB (Bruises, Burns, Bites) : 멍, 화상 자궁, 물린 자국이 있으면 학대를 의심해야 한다.
TEN-4 : 4세 미만에서 Torso (몸통), 귀, 목의 부위에 멍이 생기는 것은 학대 가능성이 높다.
4개월 미만에서는 어떤 멍이든 간에 학대를 의심하라.

"여기서 한 문제 낼 것 같아요"

- FIND(finding instrument for non-accidental deeds)

8개 항목 중 하나라도 의심되면 신고를 해야 한다.



- **Bruises**, Burns, Bites (TEN-4)
  - T: torso, E: ear, N: neck + 4세 미만
  - 4개월 미만에서는 any bruise

- Sentinel injuries
  - Accidental: 움직일 수 있는 아이들에서 주로 돌출 부위에 패턴 없이 발생
  - Abusive: Pre-cruising age (9개월 미만), 설명 안되는 멍, 모양 있는 상처

>> 이러한 경우는 학대를 의심해야 한다.

sentinel
미국·영국['sentɪnl] 영국식
명사
보초병, 감시병 (=sentry)
(비유) a tall round tower standing **sentinel** over the river
보초를 서듯 강을 내려다보고 있는 높고 둥근 탑

Case 8

- M/3
- 이물 삼킴으로 내원
- 내원 3시간 전 장난감에 들어있던 디스크 배터리를 삼켜 LMC 방문 후 이물제거 위해 의뢰

~~진짜 갑자기 앞에서 아동학대로 무거운 얘기하다가 냅다 키캡 넣어놓은 게 ;;~~



led 투명 키보드 딸깍이 키캡 키링 피젯토이 9구 ...

핫트랙스



키캡키링 LED 키보드키링 만들기 4구 일자 - 폰...

폰코니





광고

키캡월드 LED 투명 키캡 키링 감성 딸깍이 키보드 키캡 장난감 1개 투명 9구

₩4,900

쿠팡



광고

세이원 무지개 LED 클릭 키보드 피젯 키링 2.0 9구 집중력향상 스트레스해소 1개 투명 무지개

₩9,700

쿠팡

LED 키캡 키링 화이트 (1구)

marpple · 재고 있음



LED키캡 열쇠고리 가방고리 키보드클리커 키보...

CJ온스타일 · 재고 있음



굿즈라이프 LED 키보드 키캡 키링 피젯토이 딸...

폴센트





LED 키캡 키링 화이트 (4구) 제작 | 마플

marpple



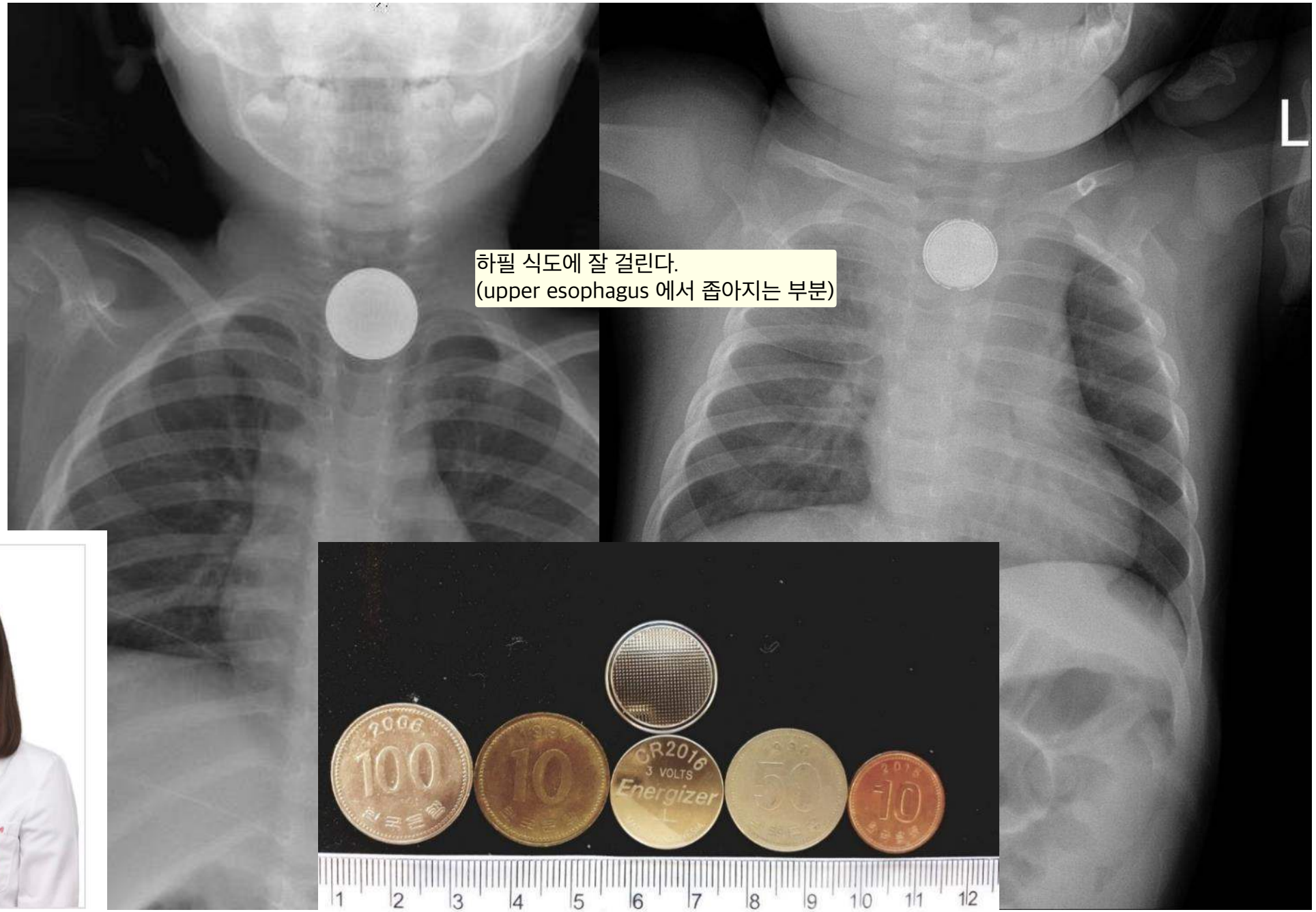
LED 각인 키캡키링 4구 (블랙/화이트) | 오즈의 ...

오즈의 제작소



LED 키캡 키링 키보드키링 스위치 딸깍이 고리 ...

G마켓 · 재고 있음

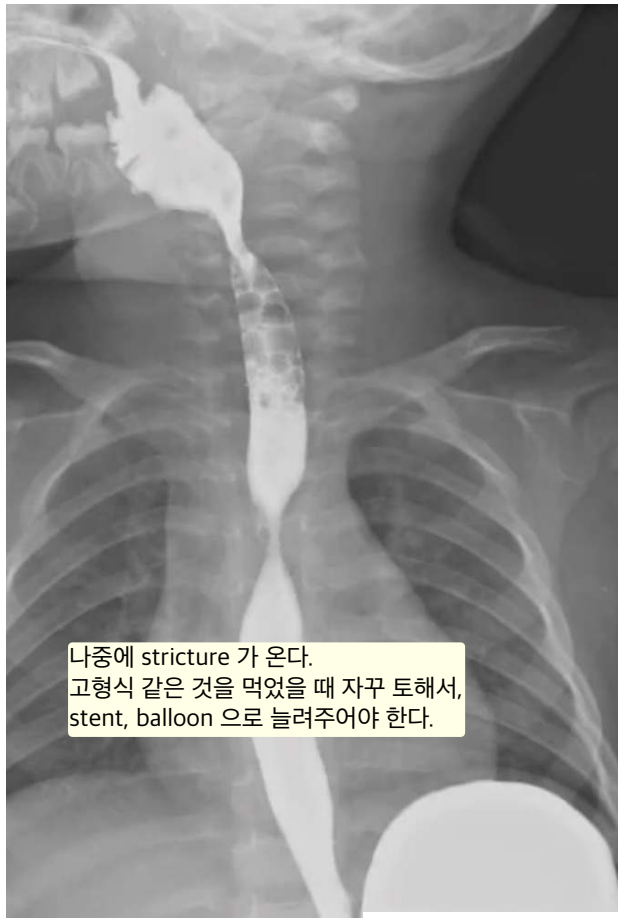


하필 식도에 잘 걸린다.
(upper esophagus 에서 좁아지는 부분)



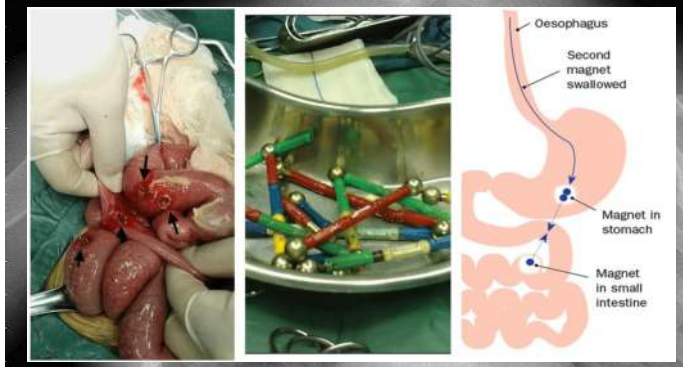
이소미

이물삼킴-자석, 네오디뮴



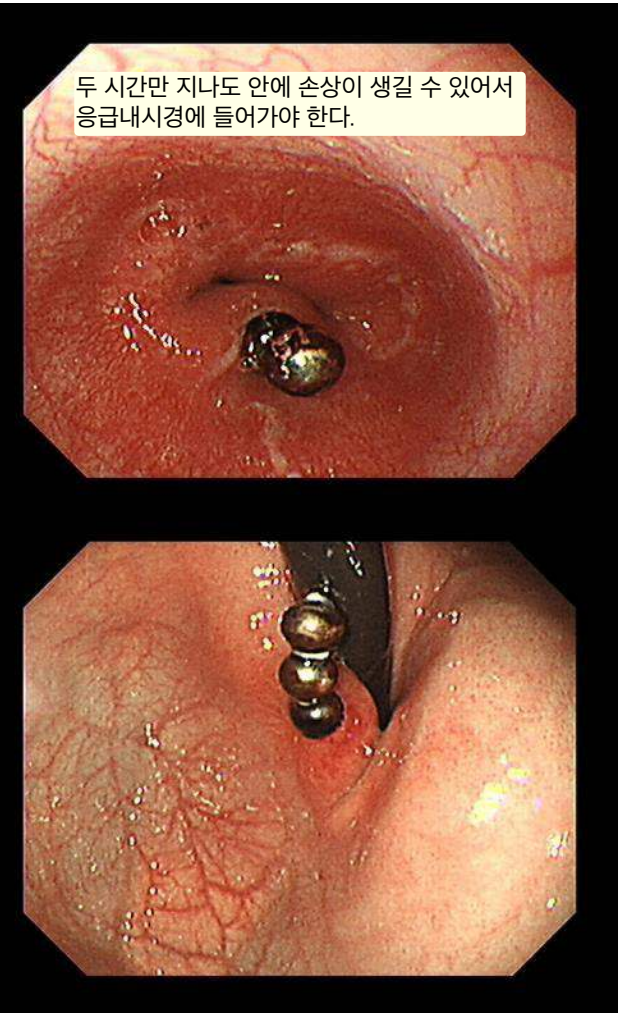
나중에 stricture 가 온다.
고형식 같은 것을 먹었을 때 자꾸 토해서,
stent, balloon 으로 늘려주어야 한다.

lower esophageal sphincter 를 물고 두 자석이 붙어있을 수 있다.
자력이 너무 세니까 뗄 수도 없고, 구형이라 잡히지도 않고,
그냥 보면서 뜯지 못하니 수술에 들어가게 된다.





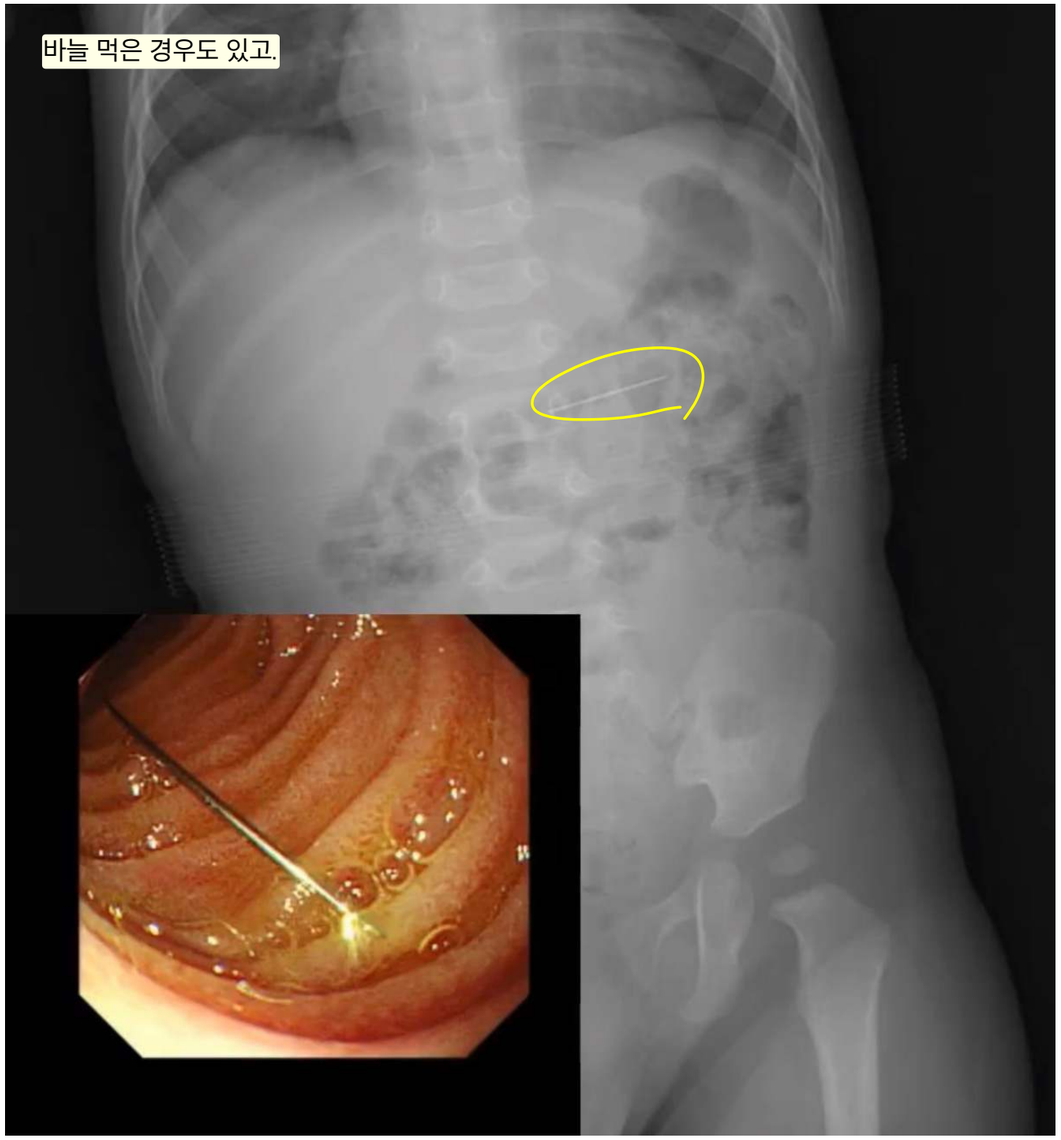
빼내고 보면 화상 입은 것처럼 헐어있다.

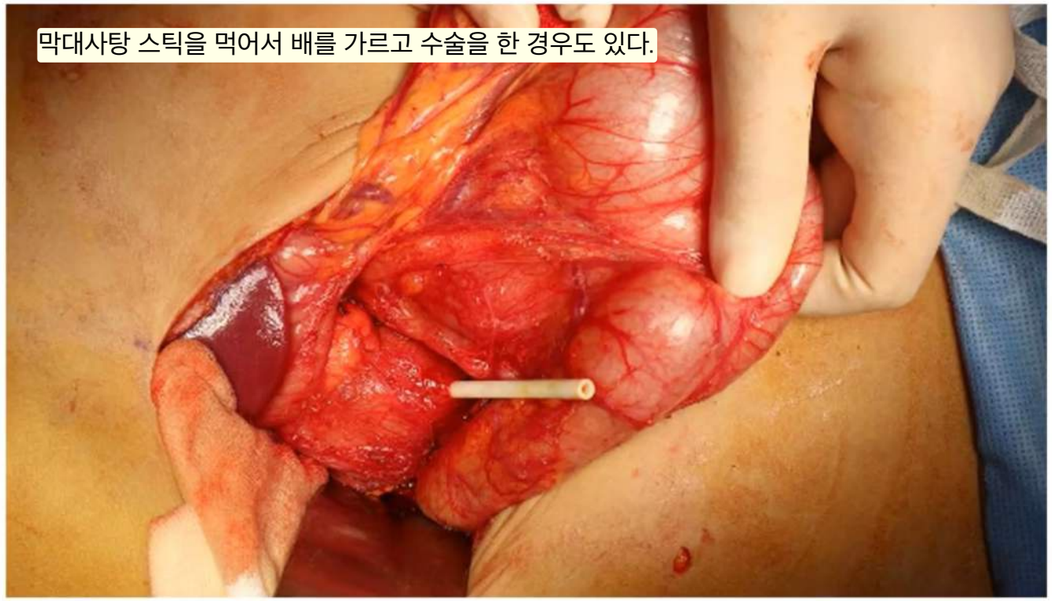


두 시간만 지나도 안에 손상이 생길 수 있어서
응급내시경에 들어가야 한다.

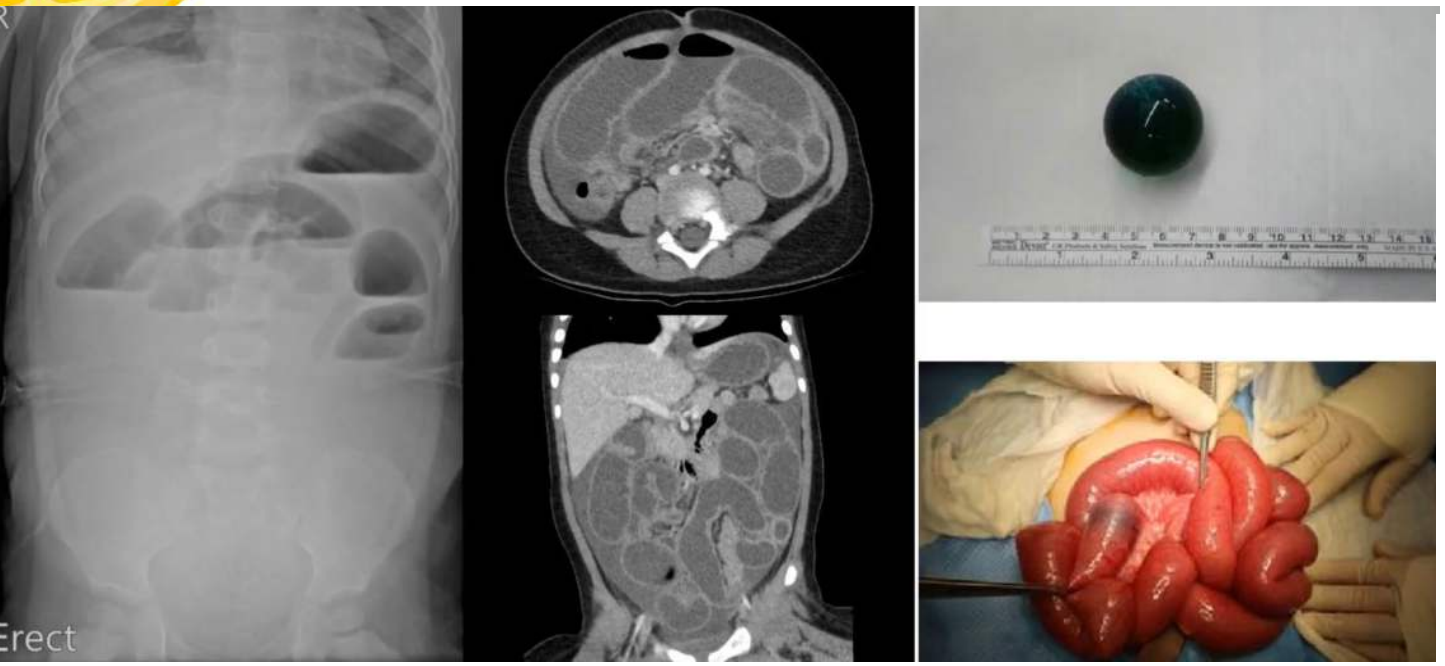
이물삼킴-긴 이물







고흡수성 폴리머 Super absorbent



- 기저귀, 탐폰, 장난감 등에 다방면으로 사용
- 100배 질량의 물 흡수, 30~60배 부피 팽창
- 급속 팽창으로 bowel obstruction
- 사망 보고
- 삼켰거나 삼킨 것으로 의심되는 경우 응급 내시경

뱃 속에 들어가면 커져서 장을 막아서
obstruction 이 생기고 결국 수술로 꺼내야 한다.

이물 삼킴

- 소아 이물 섭취는 매우 흔함
- 이물 섭취가 의심이 되나 목격하지 못하는 경우, 섭취 후 증상이 없는 경우, **x-ray**에서 **radiolucent** 한 경우 주의가 필요

  플라스틱, 나무, 비닐, 스티커 이런 것들은 X-ray 상에서 잘 안 나온다.
- 동전이 확실치 않은 둥근 이물은 디스크 배터리를 항상 의심
- 증상+, 자석s, 식도 디스크 배터리는 응급 **증상이 있으면 내시경한다.**

  이런 경우가 아니라면, 대부분 대변으로 나온다.

Case 9

- F/16
- 오심으로 내원
- 우울증으로 본원 정신과에서 치료 중인 환아로 어제 19시경 복용 중이던 약 20 봉지를 한꺼번에 복용. 어제는 증상 없었는데 오늘 아침에 일어나서 어지럼, 오심, 구토, 가슴 불편감으로 내원

약물중독-치료

- Decontamination
  - 위 세척: <1hr, 독성이 강하거나, 활성탄에 흡착 안되는 경우
  - 활성탄: 삼킨 후 1시간 이내 사용이 가장 효과적
- Antidotes
  - Acetaminophen/NAC, Iron/Deferoxamine…

먹은 약에 따라서 해독제가 있으면 해독제를 쓰고 치료를 한다.

- Urinary alkalization
  - 약 산성 물질의 제거

- 보존적 치료가 기본
- 무증상 & 비의도적인 경우 -응급실에서 경과 관찰
- 독성 물질에 의한 증상 발생 -입원, 필요시 ICU
- 사망 사례

심하면 중환자실 가기도 하고..

Case 9-1

- F/15
- 경련으로 내원

이전 경련 병력 없던 환아로 6:14pm경 환아가 휴대폰 보다가 '윽, 윽'하는 소리가 들려 보호자가 가보니 얼굴 cyanosis, EBD, 팔 다리 강직, 고개가 왼쪽으로 돌아감 양상으로 30초가량 경련있었음

6:21pm경 119 도착했을 때 pupil reflex (-), pain에도 반응 없었다고 함. 6:25pm, 6:33pm 상기 동일증상으로 30초 가량 추가 경련.

1주일 전 보호자에게 최근 학업 및 교우관계 스트레스로 점심 식사 하지 않는다고 했으며 3주정도 되었다고 했다 함. 살고 싶지 않다고도 했다 함.

금일 휴대폰 문제로 환부에게 혼난 이후 낮잠을 자고 일어났는데 환아 옆에 문구용 칼이 놓여져 있었고 이유에 대해 묻자 대답해주지 않았다고 함.


틱톡 챌린지라고 했다
요즘 응급실에는
비슷한 이유로 오는 10대들이 자꾸 늘고 있었다.
얘가 갑자기
이상한 말을 해요!
헛것도 보는 것 같고,
심장이 너무 빨리 뛴대요!
벽에 사람이 보여요…
누가 자꾸
움직여요…
바로 침대에 눕히고
모니터 연결할게요.
응급환자 진료 안내


2/
틱톡 챌린지라고 했다
처음엔 단순 이상행동처럼 보여도,
문진을 하다 보면 비슷한 말이 반복됐다.
오늘 뭘 먹었어요?
또 이거구나…
틱톡에서 봤어요…
약 같은 거
복용했어요?
Benadryl
Challenge요…
응급환자 진료 안내


3/4
틱톡 챌린지라고 했다
그 아이들이 따라 한 건
'환각 보인다'며 퍼지던 위험한 챌린지였다.
응급실
EMERGENCY
맥박 너무 빠릅니다.
의식 상태
계속 확인해야 해요.
그냥 재밌을
줄 알았어요…
이렇게 무서울 줄은
몰랐어요…
항히스타민제를 많이 먹고
환각, 이상행동, 심한 두근거림으로
오는 10대들.
요즘 너무 자주 본다.
응급환자 진료 안내


4/4
틱톡 챌린지라고 했다
아이들이 기대한 건 '재밌는 환각'이었지만,
응급실로 오는 건 공포와 중독이었다.
응급관찰실
EMERGENCY
OBSERVATION
보호자 안내
지금은 절대
혼자 두면 안 됩니다.
계속
관찰해야 해요.
이건 장난이 아니라
응급상황이에요.
Benadryl Challenge.
아이들은 챌린지라고 불렀지만,
응급실에서는 중독이라고 불렀다.



성분이 diphenhydramine 인 수면 유도제이다.
많이 먹으면 환각효과가 있고,
환각효과를 얻고 싶어서 다량으로 먹는 경우가 있다.

잔뜩 먹고 경련처럼
여러 mental change 로 오는 경우가 많다.

데일리팜
https://www.dailypharm.com › user › news

"OD파티 막자" vs "약사만 족쇄"…일반약 관리 강화 논란

3일 전 — [데일리팜=김지은 기자] 창고형약국 확산과 청소년 일반의약품 오남용(OD), 졸음운전 유발 의약품, 슈도에페드린 악용 사례 등이 잇따르면서 약국 ...

대한약사회
https://www.kpanet.or.kr › board

청소년 'OD파티' 확산 주의보... 약국, 의약품 안전 판매 강화 ...

2025. 12. 31. — 전국의 8만 약사는 지역주민의 건강지킴이로서 국민건강을 위해 최선을 다하고 있습니다. 특히 의약품 최고전문가인 약사로서 건강을 위한 올바른 ...

약사공론
https://www.kpanews.co.kr › news › articleView

"청소년 사이 번지는 'OD 파티'…일반의약품 오남용 경고음"

2026. 4. 30. — 감기약과 수면제 등 일반의약품 과다복용이 청소년 사이에서 놀이처럼 번지며 건강에 심각한 위협이 되고 있다.한국건강증진개발원은 최근 청소년들 ...

Instagram · snac_addiction
좋아요 4개 · 1개월 전

요즘 청소년들 사이에서 유행처럼 번지고 있는 "오디(OD) ...

오디파티(OD) SNS에서 번지는 위험한 유행 OD(Overdose)는 약물을 의도적으로 과다복용하는 행위 10대 의약품 중독 진단 4년 새 약 40% 증가 성남시 ...

연합뉴스
https://www.yna.co.kr › 최신뉴스

SNS 유행 과다복용 파티?…"감기약 등 과다복용시 부작용 ...

2026. 4. 30. — 의약품 중독 10대, 40%↑…"청소년, 뇌 조절기능 충분하지 않아 쉽게 약물 오남용". 이미지 확대. 수면 유도제. <<연합뉴스TV 캡처>>.


Thank You